Oskar-von-Miller-Gymnasium

Wissenschaftspropädeutisches Seminar im Leitfach Physik
Rahmenthema: Wellen und Teilchen

Physik der Funkübertragung mit LoRa-CSS

Signalverarbeitung, theoretischer PCB-Antennenentwurf und ergänzende NanoVNA-Messungen

Seminararbeit von Tilman Kurmayer

Kursleitung: Roman Störmer

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Fragestellung 1
1.1 Motivation und Anwendungskontext 1
1.2 Ziel und Leitfrage 1
1.3 Umfang und Abgrenzung 1
1.4 Aufbau der Arbeit 1
2 Physikalische Grundlagen der Funkübertragung 2
2.1 Von den Maxwell-Gleichungen zur Wellengleichung 2
2.2 Ebene Welle, Frequenz und Wellenlänge 3
2.3 Feldamplitude, Leistungsfluss und Überlagerung 3
2.4 Polarisation und Antennenorientierung 4
2.5 Logarithmische Größen: Dezibel und dBm 5
2.6 Freiraumübertragung und Linkbudget 5
3 Chirp Spread Spectrum und vereinfachtes LoRa-Modell 8
3.1 Chirp und Symbolzeit 8
3.2 Diskretes Modell und Dechirping 9
3.3 Spreizung und Symbolenergie 10
3.4 Frequenzoffset und Rauschen 11
3.5 Gültigkeitsbereich des Modells 11
4 Reflexion, Anpassung und NanoVNA-Messprinzip 12
4.1 Antenne, Leitung und Abschluss 12
4.2 Komplexer Reflexionskoeffizient 12
4.3 Logarithmischer Betrag und Stehwellenverhältnis 13
4.4 Das Smith-Diagramm lesen 13
4.5 Koaxialkabel und Referenzebene 14
4.6 Was der NanoVNA ergänzt 14
5 Theoretischer Entwurf einer PCB-Antenne 15
5.1 Anforderungen und Bezugsgrößen 15
5.2 Topologieentscheidung und Aufbau 16
5.3 Wellenlänge als Startmaßstab 17
5.4 Berechnung der 50-Ω-Zuleitung 17
5.5 Anpassung einer hypothetischen Antennenimpedanz 18
5.6 Bewertung von Anpassung und Abstrahlung 18
5.7 Ergebnis der Entwurfsstudie 19
6 Numerische Untersuchung 20
6.1 Signalmodell und Detektor 20
6.2 Umsetzung des Signalwegs in Python 20
6.3 Kontrollfälle und Rauschnormierung 21
6.4 Parameter und Versuchsplanung 22
6.5 Fehlerrate und statistische Unsicherheit 23
6.6 Monte-Carlo-Schleife und ausführbare Beispiele 23
6.7 Ergebnisse bei gleichem SNR pro Sample 25
6.8 Ergebnisse bei gemeinsamem Energieverhältnis 26
6.9 Reproduzierbarkeit und Aussagegrenzen 27
6.10 Einfluss eines Frequenzoffsets 27
6.11 Rust-Werkzeug zur Messdatenauswertung 29

6.12 Rust-Rechenkern und WebAssembly-Begleitwebsite ... 29
6.13 Einordnung der Untersuchung ... 30
7 Ergänzende NanoVNA-Messungen ... 31
7.1 Messaufbau und Durchführung ... 31
7.2 Datenaufnahme und Auswertungsverfahren ... 32
7.3 Ergebnisse der direkten Standards ... 33
7.4 Ergebnisse der Kabelmessungen ... 34
7.5 Geräteabgleich und Bewertung ... 36
8 Diskussion und Grenzen ... 38
8.1 Spreading Factor, Energie und Symbolerkennung ... 38
8.2 Frequenzabweichung und Modellgrenzen ... 38
8.3 Reflexion, Anschlussstreuung und Kabelwirkung ... 38
8.4 Aussagekraft der Prüfungen ... 39
8.5 Zusammenführung der Untersuchung ... 40
9 Fazit ... 41
Literaturverzeichnis ... 42
A Quellcode und ergänzende Nachweise ... 45
A.1 Programme und Simulationsergebnisse ... 45
A.2 Begleitwebsite ... 45
A.3 Messdaten ... 45
Selbstständigkeitserklärung ... 46

1 Einleitung und Fragestellung

1.1 Motivation und Anwendungskontext

Drehungen, Hindernisse und reflektierte Wellen beeinflussen den Empfang einer drahtlosen Drohnensteuerung. Ihr Verständnis erfordert eine gemeinsame Betrachtung von Wellenausbreitung, Signalverarbeitung und der Bedeutung angezeigter Messgrößen.

ExpressLRS bildet den Anwendungskontext dieser Arbeit. Das offene Funksteuerungssystem verwendet je nach Hardware und Betriebsmodus unterschiedliche Modulationsverfahren. Untersucht wird hier ein vereinfachtes Modell der LoRa-Modulation auf Grundlage von Chirp Spread Spectrum (CSS). Dabei ändert sich die momentane Frequenz innerhalb eines Symbols. LoRa bezeichnet die Modulation und ist vom Netzwerkprotokoll LoRaWAN zu unterscheiden. [21] [22]

1.2 Ziel und Leitfrage

Die Arbeit verbindet eine numerische Untersuchung der Signalverarbeitung mit ergänzenden Versuchen zur Hochfrequenzmesstechnik. Im Mittelpunkt steht folgende Leitfrage:

> Wie beeinflussen Spreading Factor, Rauschen und Frequenzabweichungen die Symbolerkennung in einem vereinfachten LoRa-CSS-Modell?

Dazu wird ein CSS-Signal numerisch erzeugt, gestört und mit einem einfachen Detektor ausgewertet. Dokumentierte Parameter, Zufallszahleninitialisierung und Versuchszahlen machen die Rechnung wiederholbar. Fehlerrate, Symbolzeit und Energie werden gemeinsam beurteilt, damit ein möglicher Vorteil des größeren Spreading Factors seinem Aufwand gegenübersteht.

Ergänzend wird eine eigenständige Untersuchungsfrage betrachtet:

> Wie lassen sich der Einfluss von Abschluss und Leitung auf die komplexe Reflexion sowie die Bedeutung der Messreferenzebene mit NanoVNA-Messungen veranschaulichen?

Dazu werden Leerlauf (OPEN), Kurzschluss (SHORT), angepasste Last (LOAD) und ein Koaxialkabel gemessen. Betrag, Phase und Smith-Diagramm zeigen unterschiedliche Ansichten derselben komplexen Reflexion.

1.3 Umfang und Abgrenzung

Ein theoretischer PCB-Antennenentwurf ergänzt die Untersuchung um Anforderungen, eine Topologieentscheidung, analytische Größenabschätzungen sowie Leitungs- und Anpassrechnungen.

Zusätzlich entstand eine Begleitwebsite zur interaktiven Veranschaulichung des CSS-Modells und zur Darstellung der gespeicherten Simulations- und Messergebnisse. Sie ergänzt die schriftliche Arbeit um eine im Browser bedienbare Symbolsimulation mit einem Rust/WebAssembly-Rechenkern. Dessen Umsetzung und Prüfung werden in Abschnitt 6.12 dargestellt. Die wissenschaftliche Auswertung beruht weiterhin auf den dokumentierten Versuchskampagnen und Messaufnahmen. Quellcode und Nutzung der Website sind in Anhang A.2 beschrieben.

1.4 Aufbau der Arbeit

Auf die physikalischen Grundlagen folgen CSS-Modell, Reflexion und Anpassung sowie der PCB-Entwurfsweg. Anschließend werden die numerische Untersuchung und die NanoVNA-Messreihen dargestellt. Diskussion und Fazit beantworten die zentrale Leitfrage und die ergänzende Untersuchungsfrage im Rahmen der dokumentierten Modelle und Messungen.

2 Physikalische Grundlagen der Funkübertragung

Eine Funkverbindung überträgt Information durch elektromagnetische Wellen. Für die Untersuchung von LoRa-CSS sind deren Ausbreitung, der Zusammenhang zwischen Feldstärke und Leistung sowie die Übertragungsverluste entscheidend. Zunächst wird die ungestörte Ausbreitung im Vakuum hergeleitet, die näherungsweise auch für Luft gilt. Überlagerung und Polarisation erklären anschließend, weshalb die Empfangsleistung auch bei gleicher Entfernung schwanken kann.

2.1 Von den Maxwell-Gleichungen zur Wellengleichung

Die Maxwell-Gleichungen verknüpfen elektrische und magnetische Felder mit Ladungen und Strömen. Im Vakuum lauten sie:

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0, \tag{1}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}. \tag{2}$$

Dabei bezeichnet $\boldsymbol{E}$ die elektrische Feldstärke in V/m, $\boldsymbol{B}$ die magnetische Flussdichte in Tesla, ρ die Ladungsdichte in C/m³ und $\boldsymbol{J}$ die Stromdichte in A/m². Fettdruck kennzeichnet Vektoren. ε_0 und μ_0 sind die elektrische beziehungsweise magnetische Feldkonstante. Die partiellen Ableitungen nach t beschreiben die zeitliche Änderung am festgehaltenen Ort.

Die Divergenz $\nabla \cdot$ beschreibt die lokale Quellenstärke eines Feldes, die Rotation $\nabla \times$ seinen Wirbelanteil. Elektrische Ladungen sind Quellen des elektrischen Feldes; für das magnetische Feld gibt es keine entsprechenden isolierten Quellen. Ein zeitlich veränderliches Magnetfeld ist mit einem elektrischen Wirbelfeld verbunden. Zur Rotation des Magnetfeldes tragen sowohl der elektrische Strom als auch die zeitliche Änderung des elektrischen Feldes bei. Dieser letzte Beitrag ist der Maxwell'sche Verschiebungsstromterm. [7, Abschn. 18–1, Tabelle 18–1] [5, S. 23–26]

Im betrachteten Vakuumbereich seien keine Ladungen und Ströme vorhanden, also $\rho = 0$ und $\boldsymbol{J} = 0$. Die Quellen der Funkwelle liegen außerhalb dieses Bereichs. Bildet man die Rotation der Faraday-Gleichung, folgt durch Einsetzen der Ampère-Maxwell-Gleichung:

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{E}) = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \boldsymbol{B}) = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2}. \tag{3}$$

Mit der Vektoridentität

$$\nabla \times (\nabla \times \boldsymbol{E}) = \nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{E}) - \nabla^2 \boldsymbol{E} \tag{4}$$

und $\nabla \cdot \boldsymbol{E} = 0$ ergibt sich die Wellengleichung:

$$\nabla^2 \boldsymbol{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2} = 0. \tag{5}$$

Der Operator ∇^2 fasst die zweiten räumlichen Ableitungen zusammen; auf ein Vektorfeld wirkt er komponentenweise. Die Gleichung verknüpft damit räumliche und zeitliche Änderungen des Feldes. Analog lässt sich eine Wellengleichung für $\boldsymbol{B}$ herleiten.

Ein Vergleich mit der allgemeinen Wellengleichung liefert die Ausbreitungsgeschwindigkeit

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 2.998 \cdot 10^8 \,\mathrm{m/s}. \tag{6}$$

Die quellenfreie Wellengleichung erlaubt somit Felder, die sich auch außerhalb der erzeugenden Antenne ausbreiten. In Materie sind die Materialgleichungen und gegebenenfalls Leitfähigkeit und Verluste einzubeziehen. Die Vakuumherleitung wird hier als Näherung für die Ausbreitung in Luft verwendet. [8, Abschn. 20–2, Gl. (20.8)–(20.12)]

2.2 Ebene Welle, Frequenz und Wellenlänge

Eine mögliche Lösung ist eine sinusförmige ebene Welle, die sich in positiver z-Richtung ausbreitet:

$$\boldsymbol{E}(z,t) = \boldsymbol{e}_x E_0 \cos(\omega t - k z + \varphi_0), \tag{7}$$

$$\omega = 2\pi f, \quad k = 2\frac{\pi}{\lambda}. \tag{8}$$

Dabei sind $\boldsymbol{e}_x$ der Einheitsvektor in x-Richtung, E_0 die Spitzenamplitude und φ_0 die Anfangsphase. f zählt die Schwingungen pro Sekunde; λ ist der Abstand benachbarter Punkte gleicher Phase. ω heißt Kreisfrequenz, k Wellenzahl. Bei konstanter Phase $\omega t - kz + \varphi_0$ nimmt z mit der Zeit zu: Die Welle läuft in positive z-Richtung. Einsetzen in Gleichung 5 ergibt $k^2 = \mu_0 \varepsilon_0 \omega^2$ und damit

$$\lambda = \frac{c}{f}. \tag{9}$$

Das zugehörige Magnetfeld lautet ohne zusätzliche statische Felder

$$\boldsymbol{B}(z,t) = \boldsymbol{e}_y \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - k z + \varphi_0). \tag{10}$$

Beide Felder schwingen gleichphasig. Sie stehen senkrecht zueinander und zur Ausbreitungsrichtung; die Welle ist transversal. Ihre Amplituden erfüllen $E_0 = c B_0$. Eine ebene Welle ist eine Idealisierung: Über jede Ebene senkrecht zur Ausbreitung sind die Felder gleich. Ein kleiner Ausschnitt einer weit entfernten Wellenfront kann näherungsweise so behandelt werden. [8, Abschn. 20–3, Gl. (20.12)–(20.19)]

Bei 2,4 GHz folgt $\lambda \approx 0.1249\,\mathrm{m}$, bei 868 MHz dagegen $\lambda \approx 0.3454\,\mathrm{m}$. Die Wellenlänge verbindet somit die Betriebsfrequenz mit den räumlichen Abmessungen von Antennen und mit den Wegunterschieden reflektierter Signale. Stutzman und Thiele verknüpfen diese Beziehung mit der Laufzeit: Ein Weg von einer Viertelwellenlänge entspricht einer Viertelperiode und damit einer Phasenänderung von 90 Grad. [5, S. 30, Gl. (2-53)–(2-54)]

2.3 Feldamplitude, Leistungsfluss und Überlagerung

Die magnetische Feldstärke lautet im Vakuum $\boldsymbol{H} = \frac{\boldsymbol{B}}{\mu_0}$ und hat die Einheit A/m. Der Poynting-Vektor beschreibt die Richtung und Dichte des elektromagnetischen Energieflusses:

$$\boldsymbol{S}(t) = \boldsymbol{E}(t) \times \boldsymbol{H}(t). \tag{11}$$

Seine Einheit ist Watt pro Quadratmeter. Bei der oben beschriebenen Welle zeigt $\boldsymbol{S}$ in positive z-Richtung. Für eine ebene Vakuumwelle gilt $\frac{E_0}{H_0} = \eta_0$ mit dem Feldwellenwiderstand $\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \approx 377\,\Omega$. Damit folgt für die zeitlich gemittelte Leistungsflussdichte:

$$\overline{S} = \frac{E_0^2}{2\eta_0} = \frac{E_{\mathrm{eff}}^2}{\eta_0}. \tag{12}$$

Der Faktor $\frac{1}{2}$ entsteht aus dem zeitlichen Mittel von $\cos^2$ über eine Periode; der Effektivwert beträgt $E_{\mathrm{eff}} = \frac{E_0}{\sqrt{2}}$. Bei Verwendung des Effektivwerts ist die Mittelung bereits berücksichtigt. Eine Verdopplung der Feldamplitude vervierfacht daher die Leistungsflussdichte. [10, Abschn. 2.7.3, S. 61, Gl. (2.7.36)]

Im Fernfeld einer räumlich begrenzten Antenne fällt die Feldamplitude bei fester Richtung wie $\frac{1}{r}$, die Leistungsflussdichte wie $\frac{1}{r^2}$. Im Nahfeld kommen weitere Abstandsterme hinzu; das Fernfeldgesetz lässt sich dort nicht fortsetzen. [12, Abschn. 10.2.1–10.2.2, S. 308–310] [5, S. 34–35]

Die Fernfeldnäherung erfordert einen hinreichenden Abstand. Für eine maximale Quellenausdehnung $D_{\max}$ liefert ein zugelassener geometrischer Phasenfehler von 22,5 Grad das häufig verwendete Kriterium $r > 2\frac{D_{\max}^2}{\lambda}$. Bei elektrisch kleinen Antennen genügt diese Bedingung allein nicht: Auch die höheren Abstandsterme der Felder müssen klein sein. Ein geringer rechnerischer Wert dieser Grenze belegt deshalb noch keine Fernfeldbedingungen. [5, S. 42–44]

Reflexionen können dazu führen, dass ein Signal den Empfänger auf mehreren Wegen erreicht. Dort überlagern sich die Feldbeiträge. Für zwei Beiträge gleicher Frequenz mit derselben Empfangspolarisation seien a_1 und a_2 ihre nichtnegativen Amplituden am Empfänger und $\Delta\varphi$ ihr Phasenunterschied. Mit der imaginären Einheit j ($j^2 = -1$) stellt $\exp(j\Delta\varphi) = \cos(\Delta\varphi) + j\sin(\Delta\varphi)$ die relative Phase dar. Für das Betragsquadrat der Summe gilt

$$|a_1 + a_2 \exp(j\Delta\varphi)|^2 = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1 a_2 \cos(\Delta\varphi). \tag{13}$$

Die am selben Empfangsport aufgenommene Leistung ist proportional zu diesem Betragsquadrat. Der letzte Term beschreibt die Interferenz. Bei gleich großen Beiträgen und $\Delta\varphi = 0$ ist die Leistung viermal so groß wie bei einem einzelnen Beitrag. Für $\Delta\varphi = \pi$ löschen sich beide am betrachteten Empfangsort idealerweise aus. Diese lokale Verstärkung oder Auslöschung bedeutet keine Erzeugung oder Vernichtung von Energie.

Ein Wegunterschied Δr trägt je nach Vorzeichenkonvention die Phasenänderung $2\pi\Delta\frac{r}{\lambda}$ bei; zusätzlich kann die Reflexion die Phase ändern. Bereits ein halber Wellenlängenunterschied entspricht einer Phasenänderung von π. Deshalb können kleine Ortsänderungen den Empfang stark verändern. Bei kohärenten Beiträgen, deren relative Phase während der Betrachtung fest bleibt, müssen zuerst die Amplituden mit ihren Phasen addiert werden. Erst wenn der Interferenzterm im betrachteten Mittel verschwindet, ergibt sich die Summe der Einzelleistungen. [9, Abschn. 29–4]

2.4 Polarisation und Antennenorientierung

Die Polarisation beschreibt die Bahn der Spitze des elektrischen Feldvektors an einem festen Ort. Bei linearer Polarisation schwingt er entlang einer festen Achse; bei zirkularer Polarisation dreht sich seine Spitze mit konstantem Betrag. [10, Abschn. 2.3.4, S. 35–36] [5, S. 61–64]

Allgemein beschreibt die Feldspitze eine Ellipse. Lineare und zirkulare Polarisation sind deren Grenz- beziehungsweise Spezialfälle. Zwei orthogonale Feldkomponenten gleicher Amplitude ergeben bei einer Phasendifferenz von 90 Grad eine zirkulare Polarisation. Die Polarisation einer Antenne ist dabei richtungsabhängig; ihre Angabe für die Hauptstrahlrichtung beschreibt nicht zwangsläufig alle anderen Richtungen. [5, S. 64–65]

Eine ideal linear polarisierte Empfangsantenne nimmt den zu ihrer Empfangspolarisation parallelen Feldanteil auf. Bei einem Winkel ψ zwischen zwei linearen Polarisationen wird die Amplitude mit $|\cos\psi|$ und die Empfangsleistung mit

$$\eta_{\mathrm{pol}} = \cos^2\psi \tag{14}$$

gewichtet. Dabei werden Ausbreitungsrichtung und Richtungsgewinne festgehalten. Bei 45 Grad bleibt die halbe Leistung, entsprechend etwa 3,01 dB Verlust; bei 90 Grad verschwindet der ideale Beitrag. Reflexionen und nichtideal polarisierte Antennen können im realen Versuch dennoch zu einem Empfang führen. [12, Abschn. 10.3.3, Gl. (10.3.19), und Beispiel 10.3C]

Wird in einem Empfangsversuch eine Antenne gedreht, können sich zugleich Richtungsgewinn und Polarisation ändern. Eine dabei gemessene RSSI-Kurve lässt sich daher nur zusammen mit Drehachse, Antennenlage und Umgebung interpretieren.

2.5 Logarithmische Größen: Dezibel und dBm

Mit Dezibel lassen sich Leistungsverhältnisse über mehrere Größenordnungen übersichtlich angeben. Für positive Leistungen ist der Pegelunterschied

$$\Delta \frac{L}{\mathrm{dB}} = 10 \log_{10}\left(\frac{P_2}{P_1}\right). \tag{15}$$

Eine Verdopplung entspricht ungefähr 3,01 dB, eine Verzehnfachung 10 dB. Ein Verhältnis von einem Zehntel ergibt −10 dB. Weil der Logarithmus Produkte in Summen überführt, werden aus aufeinanderfolgenden Leistungsfaktoren addierbare Pegelbeiträge. dB bezeichnet dabei ein Verhältnis. [23, Abschn. 8.7]

Für eine absolute Leistungsangabe wird ein Bezug benötigt. Bei dBm ist dieser ein Milliwatt:

$$P_{\mathrm{dBm}} = 10 \log_{10}\left(\frac{P}{1\,\mathrm{mW}}\right), \quad P = (1\,\mathrm{mW}) \cdot 10^{\frac{P_{\mathrm{dBm}}}{10}}. \tag{16}$$

P_{dBm} bezeichnet hier den Zahlenwert des in dBm angegebenen Pegels. Somit entsprechen 0 dBm einem Milliwatt, −30 dBm einem Mikrowatt und −60 dBm einem Nanowatt. Negative dBm-Werte bezeichnen positive Leistungen unter einem Milliwatt. −70 dBm liegt um 10 dB über −80 dBm und entspricht der zehnfachen Leistung. [20, S. 2–15, Gl. (2–43)–(2–44)]

Für Spannungsamplituden an gleichem reellem Widerstand gilt $P = \frac{U_{\mathrm{eff}}^2}{R}$. Daraus folgt

$$10 \log_{10}\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = 20 \log_{10}\left(\left|\frac{U_2}{U_1}\right|\right). \tag{17}$$

Der Faktor 20 setzt hier denselben Widerstand voraus; bei verschiedenen Widerständen muss deren Verhältnis mitgerechnet werden. Entsprechend wird später der logarithmische Betrag des Reflexionskoeffizienten mit $20 \log_{10}(|\Gamma|)$ berechnet, weil Γ ein Amplitudenverhältnis beschreibt. Eine Dämpfung von 3 dB kann von einem Leistungspegel in dBm abgezogen werden; zwei unabhängige Leistungen in dBm werden dagegen vor dem Addieren in lineare Leistungen umgerechnet.

2.6 Freiraumübertragung und Linkbudget

Eine isotrope Bezugsantenne verteilt ihre Strahlungsleistung gleichmäßig über alle Raumrichtungen. Der dimensionslose Antennengewinn G_t vergleicht die Leistungsflussdichte in einer Richtung mit der einer verlustlosen isotropen Antenne bei gleicher aufgenommener Leistung. Er berücksichtigt sowohl die Richtwirkung als auch den Strahlungswirkungsgrad. Die Richtwirkung vergleicht die räumliche Bündelung bei gleicher abgestrahlter Gesamtleistung; der Gewinn bezieht zusätzlich Verluste in der Antenne ein. [5, S. 52–55] In Richtung des Empfängers gilt

$$\overline{S}(r) = \frac{P_t G_t}{4\pi r^2}. \tag{18}$$

Für eine reziproke Empfangsantenne mit Gewinn G_r beträgt die effektive Empfangsfläche bei passender Polarisation und Anpassung

$$A_{\mathrm{eff}} = \frac{G_r \lambda^2}{4\pi}. \tag{19}$$

Mit $P_r = \overline{S} A_{\mathrm{eff}}$ folgt die Friis-Gleichung:

$$P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi r} \right)^2 . \tag{20}$$

Dabei ist P_t die von der Sendeantenne aufgenommene Leistung und P_r die maximal an einen angepassten Empfänger abgebbare Leistung. Die effektive Empfangsfläche ist keine bloße geometrische Querschnittsfläche. Die Gewinne gelten jeweils in Richtung der anderen Antenne; Fehlanpassungsverluste sind in der hier gewählten Gewinnkonvention nicht enthalten. Die einfache Form setzt Freiraumausbreitung, passende Polarisation und das Fernfeld beider Antennen voraus; Mehrwegeausbreitung und Abschattung fehlen. Sie gilt deshalb nicht bei beliebig kleinem r. [12, Abschn. 10.3.4–10.3.5, S. 321–323, Gl. (10.3.33)–(10.3.37)]

Die logarithmische Freiraumdämpfung zwischen isotropen Bezugsantennen lautet

$$\frac{L_{\mathrm{FS}}}{\mathrm{dB}} = 20 \log_{10}\!\left(4\pi \frac{r}{\lambda} \right) = 20 \log_{10}\!\left(4\pi r \frac{f}{c} \right). \tag{21}$$

Diese Form verwendet dieselbe Längeneinheit für r und λ. Die Freiraumdämpfung entsteht durch die räumliche Ausbreitung und die effektive Empfangsfläche; sie beschreibt keine Absorption im Vakuum. [24, Anhang, Abschn. 2.3, S. 3, Gl. (4)–(6)]

Mit positiven Zusatzverlusten ergibt sich daraus das Linkbudget:

$$P_{r,\mathrm{dBm}} = P_{t,\mathrm{dBm}} + G_{t,\mathrm{dBi}} + G_{r,\mathrm{dBi}} - L_{\mathrm{FS,dB}} - L_{\mathrm{zus,dB}}. \tag{22}$$

Die Indizes kennzeichnen die jeweiligen Zahlenwerte. dBi bezeichnet den Gewinn gegenüber der isotropen Antenne. Anders als in der einfachen Form von Gleichung 20 liegt der Bezugspunkt von P_t hier am Senderausgang vor den zusätzlich bilanzierten Sendeverlusten, der von P_r am Empfängereingang. L_{zus} fasst etwa Kabel-, Steckverbinder- und Fehlanpassungsverluste sowie gegebenenfalls Polarisationsverluste zusammen. Bereits im Gewinn enthaltene Verluste dürfen nicht nochmals abgezogen werden. [20, Abschn. 3, S. 3–1, Gl. (3–2)]

2.6.1 Durchgerechnetes Modellbeispiel

Für eine hypothetische Verbindung werden $f = 2.4\,\mathrm{GHz}$, $r = 100\,\mathrm{m}$, $P_t = 10\,\mathrm{mW}$ und beidseitig 2 dBi Gewinn angenommen. Die Polarisationen seien gleich; alle Zusatzverluste zusammen betragen 2 dB. Dies sind gewählte Rechenparameter, keine Messwerte der vorhandenen Geräte.

Aus $\lambda = \frac{c}{f} \approx 0.1249\,\mathrm{m}$ und $P_{t,\mathrm{dBm}} = 10$ folgt

$$\frac{L_{\mathrm{FS}}}{\mathrm{dB}} = 20 \log_{10}\!\left(\frac{4\pi \cdot 100\,\mathrm{m}}{0.1249\,\mathrm{m}} \right) \approx 80.05, \tag{23}$$

$$P_{r,\mathrm{dBm}} = 10 + 2 + 2 - 80.05 - 2 = -68.05. \tag{24}$$

Die Rückrechnung ergibt $P_r \approx 1.57 \cdot 10^{-10}\,\mathrm{W}$, also 157 pW. Eine unabhängige Rechnung in linearen Einheiten verwendet $G_t = G_r = 10^{\frac{2}{10}} \approx 1.585$ und den Zusatzfaktor $10^{-\frac{2}{10}} \approx 0.631$:

$$P_r = 0.01\,\mathrm{W} \cdot 1.585^2 \cdot \left(\frac{0.1249}{4\pi \cdot 100} \right)^2 \cdot 0.631 \approx 1.57 \cdot 10^{-10}\,\mathrm{W}. \tag{25}$$

Eine Verdopplung der Entfernung erhöht im selben Modell die Dämpfung um $20 \log_{10}(2) \approx 6.02$ dB. Bei 200 m ergeben sich damit etwa −74,07 dBm.

Zwischen 868 MHz und 2,4 GHz beträgt die Dämpfungsdifferenz bei gleicher Entfernung und gleichen Gewinnen

$$\Delta \frac{L}{\mathrm{dB}} = 20 \log_{10}\left(\frac{2400}{868}\right) \approx 8.83. \tag{26}$$

Der Vergleich hält die Antennengewinne fest; für Antennen gleicher physischer Größe folgt daraus keine allgemeine Regel. Auch eine Reichweite lässt sich aus dem Linkbudget allein nicht bestimmen. Dafür muss bekannt sein, welche Empfangsleistung der jeweilige Empfänger bei gewählter Bandbreite, Modulation und geforderter Fehlerrate benötigt. Im folgenden CSS-Modell wird deshalb untersucht, wie sich Signalenergie, Symbolzeit und Störungen auf die Erkennung auswirken.

3 Chirp Spread Spectrum und vereinfachtes LoRa-Modell

Chirp Spread Spectrum (CSS) überträgt Information mit Signalen, deren Frequenz sich während eines Symbols verändert. Ein Symbol ist dabei eine auswählbare Signalform, die eine bestimmte Bitfolge darstellt. Im Folgenden werden der Chirp, seine diskrete Darstellung und die Symbolerkennung hergeleitet. Sie bilden die Grundlage der eigenen Untersuchung zu Rauschen und Frequenzoffset. Betrachtet werden synchronisierte Einzelsymbole; vollständige LoRa- oder ExpressLRS-Pakete sind nicht Teil des Modells.

3.1 Chirp und Symbolzeit

Ein linearer Aufwärtschirp ist eine Schwingung, deren momentane Frequenz gleichmäßig mit der Zeit steigt. Dabei sind t die Zeit und T_s die Symboldauer, jeweils in Sekunden; B ist die positive nominelle Bandbreite in Hertz. B bezeichnet hier den durchlaufenen Frequenzhub; das Spektrum eines zeitlich begrenzten Chirps ist nicht streng auf dieses Intervall beschränkt. Anders als $\boldsymbol{B}$ in Kapitel 2 steht das skalare B hier also für eine Frequenzbreite und nicht für die magnetische Flussdichte. [1, Abschn. II und III]

Zur Beschreibung wird eine komplexe Zahl verwendet. Die **imaginäre Einheit** j ist durch $j^2 = -1$ definiert; sie entspricht dem in der Mathematik üblichen i. [17, Abschn. 4.2–4.3] Eine komplexe Zahl $z = a + jb$ fasst zwei reelle Zahlen zusammen: den Realteil a und den Imaginärteil b. Für eine reelle Phase φ gilt die Euler'sche Formel:

$$\exp(j\varphi) = e^{j\varphi} = \cos(\varphi) + j\sin(\varphi). \tag{27}$$

exp ist die Exponentialfunktion mit der Euler'schen Zahl $e \approx 2.71828$ als Basis. Die Kreiszahl $\pi \approx 3.14159$ ist das Verhältnis von Kreisumfang zu Durchmesser; eine volle Schwingung umfasst 2π Radiant. j, e und π sind dimensionslose mathematische Konstanten. Die komplexe Schreibweise enthält somit zwei um eine Viertelperiode versetzte Komponenten. Ihr Betrag ist $|\exp(j\varphi)| = 1$: Eine veränderliche Phase bedeutet hier keine wachsende Amplitude. [16, Abschn. 2.6 und 2.6.4]

Die **komplexe Hüllkurve** beschreibt diese beiden Komponenten im Basisband, also relativ zur Trägerfrequenz. „Hüllkurve" meint hier nicht nur den Betrag, sondern auch die Phase. Für den Referenzchirp werden die Amplitude auf eins und die Anfangsphase auf null gesetzt:

$$s_0(t) = \exp(j\varphi(t)), \quad \varphi(t) = 2\pi\left(-\frac{B}{2}t + \frac{B}{2T_s}t^2\right), \quad 0 \le t < T_s. \tag{28}$$

Der Index 0 kennzeichnet den Symbolwert null; $\varphi(t)$ ist die Phase im Bogenmaß. Die Faktoren Bt und $B\frac{t^2}{T_s}$ sind dimensionslos, wie es für das Argument der Exponentialfunktion erforderlich ist. Die quadratische Zeitabhängigkeit der Phase erzeugt den linearen Frequenzanstieg. [15, Abschn. II-A–II-B, Gl. (6)–(10)]

Die momentane Frequenz ist die Phasenänderung pro Zeit, geteilt durch 2π. Die Schreibweise $\frac{\mathrm{d}\,\varphi}{\mathrm{d}\,t}$ bezeichnet die Ableitung nach der Zeit. Aus der gerade angegebenen Phase folgt:

$$f_{i(t)} = \frac{1}{2\pi}\frac{\mathrm{d}\,\varphi(t)}{\mathrm{d}\,t} = -\frac{B}{2} + \frac{B}{T_s}t. \tag{29}$$

Der Index i steht hier für „instantan", also momentan. Zu Beginn gilt $f_{i(0)} = -\frac{B}{2}$, in der Mitte $f_{i\left(\frac{T_s}{2}\right)} = 0$; am Ende nähert sich die Frequenz $+\frac{B}{2}$. Die Steigung $\frac{B}{T_s}$ hat die Einheit Hertz pro Sekunde. Negative

Frequenzen bezeichnen in dieser Basisbanddarstellung eine Lage unterhalb der Trägerfrequenz. Zur Hochfrequenz gelangt man durch Addition der Trägerfrequenz. [15, Abschn. II-A, Gl. (2)–(4)]

LoRa unterscheidet $M = 2^{\mathrm{SF}}$ Symbolwerte. Der **Spreading Factor** SF ist eine dimensionslose ganze Zahl; M ist die Anzahl möglicher Symbole. Da SF Bits genau 2^{SF} Bitfolgen bilden, trägt ein uncodiertes Symbol SF Bits. Die LoRa-Parameter erfüllen $BT_s = M$. Daraus folgen die Symbolzeit und die uncodierte Bitrate R_b in Bit pro Sekunde:

$$T_s = \frac{M}{B} = \frac{2^{\mathrm{SF}}}{B}, \quad R_b = \frac{\mathrm{SF}}{T_s} = \frac{\mathrm{SF}\ B}{2^{\mathrm{SF}}}. \tag{30}$$

Bei festem B verdoppelt ein um eins erhöhter SF die Symbolzeit. Die Bitrate sinkt dabei, obwohl ein Symbol ein zusätzliches Bit enthält. Für die hier gewählten Modellparameter $B = 125\,\mathrm{kHz}$ und $\mathrm{SF} = 7$ ergeben sich:

$$M = 128, \quad T_s = 1.024\,\mathrm{ms}, \quad R_b = 6835.94\,\mathrm{bit/s}. \tag{31}$$

Bei $\mathrm{SF} = 8$ folgen dagegen $M = 256$, $T_s = 2.048\,\mathrm{ms}$ und $R_b = 3906.25\,\mathrm{bit/s}$. Dies sind Rechenbeispiele, keine Geräte- oder Messwerte. Präambel, Header und Fehlerkorrektur benötigen zusätzliche Übertragungszeit beziehungsweise Bits. R_b ist deshalb keine Angabe zum Netto-Datendurchsatz von ExpressLRS. [1, Abschn. II, Bitrate und Symbolintervall]

3.2 Diskretes Modell und Dechirping

Die Simulation verarbeitet einzelne **Samples**, also Abtastwerte. Bei der gewählten Abtastrate $f_s = B$ in Samples pro Sekunde gilt $t_n = \frac{n}{f_s}$ und $f_s T_s = M$: Ein Symbol enthält genau M komplexe Werte. $n = 0, \ldots, M-1$ ist der dimensionslose Abtastindex; der Endpunkt T_s gehört bereits zum nächsten Symbol. Diese Abtastwahl betrifft das idealisierte komplexe Basisband. Sie ist keine allgemeine Abtastvorschrift für ein reales Hochfrequenzsignal. [2, Abschn. III-A, S. 2]

Einsetzen von $t_n = \frac{n}{B}$ und $T_s = \frac{M}{B}$ in die Referenzphase ergibt den Anteil $\frac{n^2}{2M} - \frac{n}{2}$. Für den Symbolwert m wird eine zusätzliche Phasenrampe eingeführt:

$$x_{m[n]} = \exp\left(j2\pi\left(\frac{n^2}{2M} - \frac{n}{2} + m\frac{n}{M}\right)\right), \quad m, n = 0, \ldots, M-1. \tag{32}$$

Dabei ist m der Symbolwert, M die Alphabetgröße und $x_{m[n]}$ das komplexe Sample. Runde Klammern wie in $s_0(t)$ kennzeichnen kontinuierliche Zeit, eckige Klammern wie in $x_{m[n]}$ eine Folge von Abtastwerten. Das diskrete Modell entspricht der Darstellung bei Demeslay et al.; deren Symbolindex a und Abtastindex k heißen hier m und n. [2, Abschn. III-A, Gl. (1)]

Der zusätzliche Term verschiebt die momentane Frequenz um $m\frac{B}{M}$. Im kontinuierlichen LoRa-Signal wird die Frequenz beim Erreichen des oberen Bandrands um B zurückgesetzt und steigt dann weiter. Die Rücksetzung erfolgt bei $t = \frac{M-m}{B}$. Danach unterscheidet sich die Phase von der ungebrochenen Fortsetzung um $-2\pi B\left(t - \frac{M-m}{B}\right)$. Für $t = \frac{n}{B}$ ist dies $-2\pi(n - M + m)$, also ein ganzzahliges Vielfaches von 2π. Beide Darstellungen liefern deshalb dieselben Samples. Die diskrete Formel gilt somit an den Abtastzeitpunkten, darf aber nicht unverändert als kontinuierliche Chirpform interpretiert werden. [1, Abschn. II-A–II-B]

Dechirping bedeutet, den empfangenen Chirp mit dem komplex konjugierten Referenzchirp zu multiplizieren. Der Stern $*$ bezeichnet die Konjugation: Aus $a + jb$ wird $a - jb$, also aus $\exp(j\varphi)$ der Wert $\exp(-j\varphi)$. Im störungsfreien, zeitlich und frequenzmäßig synchronen Fall gilt damit:

$$d_{m[n]} = x_{m[n]} x_0[n]^* = \exp\Big(j2\pi m\frac{n}{M}\Big). \tag{33}$$

$d_{m[n]}$ ist die dechirpte Folge. Beim Multiplizieren werden die Phasen addiert; die quadratischen Chirpanteile heben sich auf. Übrig bleibt eine Schwingung mit konstanter Frequenz. [2, Abschn. III-B, Gl. (2)–(3)]

Die diskrete Fouriertransformation (DFT) zerlegt diese Folge in M diskrete Frequenzanteile. Ihre schnelle Berechnung heißt FFT (**Fast Fourier Transform**). Ein **Bin** ist einer dieser Frequenzplätze. Mit dem Binindex k wird die unnormierte DFT definiert als

$$D_{m[k]} = \sum_{n=0}^{M-1} d_{m[n]} \exp\left(-j2\pi k \frac{n}{M}\right), \quad k = 0, \ldots, M-1. \tag{34}$$

$D_{m[k]}$ ist der komplexe Spektralwert. Für $k = m$ sind alle Summanden gleich eins, sodass $D_{m[m]} = M$ gilt. Für die übrigen Bins löschen sich die gleichmäßig verteilten Phasen aus. Im idealen Fall liegt somit nur im Bin m ein von null verschiedener Wert. Die Aussage gilt exakt für diese diskreten Modellfolgen. Daraus folgt keine exakte Orthogonalität der kontinuierlichen LoRa-Signalformen. [1, Abschn. II-A–II-B]

Für eine beliebige Empfangsfolge $y[n]$ wird entsprechend $d[n] = y[n]x_0[n]^*$ gebildet und deren DFT $D[k]$ berechnet. Der Detektor entscheidet nach

$$\hat{m} = \underset{k \in \{0,\ldots,M-1\}}{\arg\max} |D[k]|. \tag{35}$$

$\hat{m}$ bezeichnet den geschätzten Symbolwert; arg max liefert den Index des größten Betrags. Bei SF 7 und $m = 17$ beträgt der ideale Peak im Bin 17 somit 128. Diese Entscheidung ist **nichtkohärent**: Eine konstante unbekannte Empfangsphase dreht alle Spektralwerte um denselben Winkel und ändert ihre Beträge nicht. [2, Abschn. III-B, S. 3, Gl. (3)–(4)]

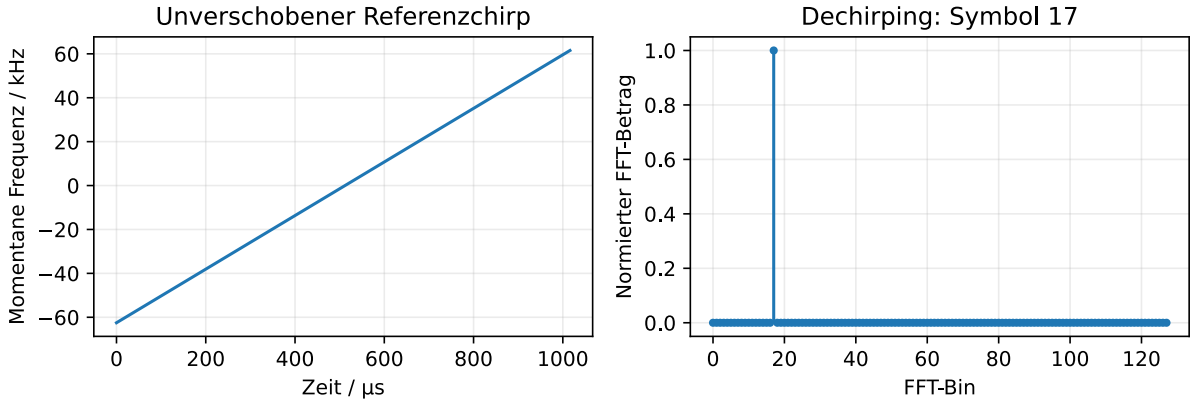


Abbildung 1: Eigene Modellrechnung bei SF 7. Links: Frequenz des Referenzchirps. Rechts: Dechirping von Symbol 17, dargestellt als $\frac{|D[k]|}{M}$ (Peak eins, unnormiert 128). Kein gemessenes HF-Signal.

3.3 Spreizung und Symbolenergie

Das dimensionslose Zeit-Bandbreite-Produkt beträgt $BT_s = M$. Das Verhältnis von Bandbreite und uncodierter Bitrate ist dagegen

$$\frac{B}{R_b} = \frac{M}{\mathrm{SF}}. \tag{36}$$

Beide Größen beschreiben eine Spreizung, liefern aber unterschiedliche Zahlen. Für $\mathrm{SF} = 7$ sind dies 128 beziehungsweise rund 18.29. Chiani und Elzanaty unterscheiden ausdrücklich das Verhältnis $\frac{B}{R_b}$ vom LoRa-Parameter SF. Eine Angabe zum Spreizgewinn muss daher die verwendete Definition nennen. [1, Abschn. II, Verhältnis von Chiprate und Bitrate, Fußnote 1]

Bei konstanter Signalleistung P_s in Watt beträgt die Symbolenergie $E_s = P_s T_s$ in Joule. Ein längeres Symbol enthält dann mehr Energie. Die zuvor auf eins gesetzte Modellamplitude legt dabei keine reale Sendeleistung von einem Watt fest. Für den Vergleich der Simulationen ist deshalb entscheidend, ob die Leistung oder die Energie pro Symbol konstant gehalten wird. Eine Verbesserung der Symbolerkennung allein belegt keinen bestimmten Reichweitengewinn; dafür wären zusätzlich Kanal, Empfangsschwelle und Übertragungsbedingungen festzulegen.

3.4 Frequenzoffset und Rauschen

Ein Frequenzoffset bezeichnet hier eine während eines Symbols konstante Frequenzabweichung zwischen Sender und Empfänger. Der DFT-Binabstand beträgt $\Delta f_{\mathrm{Bin}} = \frac{f_s}{M} = \frac{B}{M} = \frac{1}{T_s}$ in Hertz. Der Offset Δf lässt sich daher dimensionslos als

$$\delta = \frac{\Delta f}{\Delta f_{\mathrm{Bin}}} = \Delta f T_s \tag{37}$$

angeben. Im diskreten Signal bewirkt er den zusätzlichen Faktor $\exp(j2\pi\delta\frac{n}{M})$. Nach dem Dechirping steht daher $m + \delta$ anstelle von m im Exponenten. Bei ganzzahligem δ verschiebt sich der Peak zyklisch um ganze Bins (modulo M), bei nichtganzzahligem δ verteilt sich der Spektralbetrag auf mehrere Bins. Ohne Rauschen liegt der größte Betrag beim zyklisch nächstgelegenen Bin zu $m + \delta$. Bei einem halben Bin Abstand sind die beiden benachbarten Maxima gleich groß; die Entscheidung ist dann nicht eindeutig. Dies folgt unmittelbar aus der oben definierten DFT. Bei $B = 125\,\mathrm{kHz}$ beträgt der Binabstand für SF 7 rund $976.56\,\mathrm{Hz}$, für SF 8 nur $488.28\,\mathrm{Hz}$. Derselbe Offset in Hertz wirkt somit bei längerer Symbolzeit relativ zum Binabstand stärker.

Zusätzlich wird **additives weißes gaußsches Rauschen** (AWGN) berücksichtigt. „Additiv“ bedeutet, dass die Störung zum Nutzsignal addiert wird. Im diskreten Modell sind die Rauschwerte verschiedener Samples unabhängig; Real- und Imaginärteil sind voneinander unabhängige gaußverteilte Zufallsgrößen mit Mittelwert null und gleicher Varianz. „Weiß“ bezeichnet die konstante spektrale Leistungsdichte. [18, Abschn. 7.7–7.8.1, S. 224–230]

Mit beiden Störungen lautet die Empfangsfolge der Simulation

$$y[n] = x_{m[n]} \exp\!\left(j2\pi\delta\frac{n}{M}\right) + w[n]. \tag{38}$$

$w[n]$ ist der komplexe Rauschwert. Seine mittlere normierte Leistung P_N ist der Erwartungswert von $|w[n]|^2$, also der statistische Mittelwert über mögliche Rauschwerte. Jede der beiden reellen Komponenten erhält die Varianz $\frac{P_N}{2}$. Da $\left|x_{m[n]}\right|^2 = 1$ gilt, ist das lineare Signal-Rausch-Verhältnis pro Sample $\rho = \frac{1}{P_N}$. Dechirping entfernt das Rauschen nicht: Der Faktor $x_0[n]^*$ dreht den jeweiligen Rauschwert, ohne dessen Betrag zu ändern. Die Entscheidung kann deshalb auf einen falschen Bin fallen.

3.5 Gültigkeitsbereich des Modells

Die Symbolfehlerrate zählt Entscheidungen mit $\hat{m} \neq m$ und ist weder Bit- noch Paketfehlerrate. Symbolanfang und Abtastrate sind exakt bekannt; der Frequenzoffset wird nicht korrigiert. Die idealen Samples entstehen unmittelbar, ohne analoges Empfangsfilter. Eine Filterung des kontinuierlichen LoRa-Signals auf die nominelle Bandbreite B kann die Samples verändern und ihre exakte Orthogonalität aufheben. [1, Abschn. II-B, nach Gl. (17)] Fehlerkorrektur, Präambel, Header, Frequenzhopping, Mehrwege und andere Sender fehlen ebenfalls; aus den Ergebnissen folgt keine allgemeine Robustheit realer LoRa-Empfänger gegen diese Einflüsse. [2, Abschn. III–IV]

Die numerischen Kontrollen und Ergebnisse folgen in Kapitel 6.

4 Reflexion, Anpassung und NanoVNA-Messprinzip

4.1 Antenne, Leitung und Abschluss

Eine Antenne verbindet eine leitungsgebundene Welle mit einem elektromagnetischen Feld im Raum. Wie viel Leistung an ihrer Speisung angenommen wird, hängt unter anderem von ihrer Eingangsimpedanz ab. Die Eingangsimpedanz beschreibt aber nicht allein, wie wirksam eine Antenne diese Leistung abstrahlt. Auch ein Widerstand kann eine Leitung gut abschließen, ohne als effiziente Sendeantenne zu dienen. [13] [5, S. 56–57, 60]

Im Antennenersatzmodell setzt sich der Eingangswiderstand aus Strahlungswiderstand R_{rad} und Verlustwiderstand R_{V} zusammen:

$$Z_A = R_{\mathrm{rad}} + R_{\mathrm{V}} + jX_A. \tag{39}$$

Beide Widerstände werden auf denselben Speisestrom bezogen. Der Strahlungswiderstand beschreibt die als Welle abgegebene Wirkleistung, der Verlustwiderstand die in Wärme umgesetzte Leistung. Eine Reflexionsmessung erfasst ihre Summe im Realteil der Eingangsimpedanz und trennt diese Beiträge nicht. Deshalb lässt sich aus einem kleinen S11-Betrag allein kein hoher Strahlungswirkungsgrad bestimmen. [5, S. 57, Gl. (2-163)–(2-167); S. 60, Gl. (2-178)]

Für die Grundlagen der Reflexionsmessung ist deshalb keine Antenne erforderlich. Anstelle ihrer Eingangsimpedanz kann eine bekannte Last angeschlossen werden. Leerlauf, Kurzschluss und angepasster Widerstand bilden besonders anschauliche Grenzfälle. Das Koaxialkabel führt die Welle zwischen Messgerät und Abschluss und beeinflusst die am Geräteeingang beobachtete Reflexion. [11]

4.2 Komplexer Reflexionskoeffizient

Die Abschlussimpedanz wird als $Z = R + jX$ geschrieben. Der Realteil R beschreibt den resistiven Anteil, der Imaginärteil X die Reaktanz; $j^2 = -1$. Bei der verwendeten Zeitkonvention $\exp(j\omega t)$ besitzt eine Induktivität eine positive und eine Kapazität eine negative Reaktanz. Für eine reelle Bezugsimpedanz Z_0 gilt:

$$\Gamma = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0}. \tag{40}$$

Der komplexe Reflexionskoeffizient enthält Betrag und Phase des Verhältnisses von rücklaufender zu hinlaufender Spannungswelle an derselben Referenzebene. Für die Einportmessung entspricht er S_{11}. Umgekehrt lässt sich die Impedanz bestimmen:

$$Z = Z_0 \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma}. \tag{41}$$

Nahe $\Gamma = 1$ wird der Nenner klein. Kleine Messabweichungen können dann sehr große Änderungen der berechneten Impedanz verursachen. Eine scheinbar präzise Impedanzanzeige bedeutet dort deshalb nicht automatisch eine entsprechend genaue Messung. [11, Abschn. 7.2–7.3]

Für die idealen Abschlüsse erhält man bei $Z_0 = 50\,\Omega$:

- **Open, Leerlauf:** Für $Z \to \infty$ folgt $\Gamma \to +1$.
- **Short, Kurzschluss:** Für $Z = 0$ folgt $\Gamma = -1$.
- **Load, angepasster Abschluss:** Für $Z = Z_0$ folgt $\Gamma = 0$.

Open und Short reflektieren im idealen Modell die gesamte einfallende Leistung. Sie unterscheiden sich in der Phase der reflektierten Spannungswelle um 180 Grad. Die ideale angepasste Last reflektiert keine

Leistung. Reale Standards besitzen parasitäre Eigenschaften; ihre Abweichungen können insbesondere bei höheren Frequenzen sichtbar werden. Gronau beschreibt den offenen Abschluss mit kapazitiven und den Kurzschluss mit induktiven Anteilen; auch eine reale Last besitzt keinen exakt verschwindenden Reflexionsfaktor. Für die Kalibrierung sind deshalb die charakterisierten Eigenschaften der Standards maßgeblich. [4, S. 372–373]

4.3 Logarithmischer Betrag und Stehwellenverhältnis

Bei reeller Bezugsimpedanz ist der reflektierte Leistungsanteil $|\Gamma|^2$. Der NanoVNA stellt den Reflexionskoeffizienten unter anderem logarithmisch dar:

$$S_{11,\mathrm{dB}} = 20 \log_{10}(|\Gamma|). \tag{42}$$

Bei vollständiger Reflexion ergibt sich 0 dB. Ein Wert von −10 dB bedeutet $|\Gamma| \approx 0.316$ und somit 10 Prozent reflektierte Leistung. Bei −20 dB wird ein Prozent reflektiert. Für ideale Anpassung ist der logarithmische Ausdruck bei $\Gamma = 0$ nicht endlich; sein Grenzwert ist negativ unendlich. Eine reale Anzeige bleibt durch Restfehler und Rauschen begrenzt.

Die positiv definierte Rückflussdämpfung lautet dagegen $L_{\mathrm{R}} = -20 \log_{10}(|\Gamma|)$. Eine Rückflussdämpfung von 20 dB und ein logarithmischer S11-Wert von −20 dB beschreiben daher denselben Reflexionsbetrag. Eine Verwechslung der Vorzeichen führt zu falschen Aussagen darüber, welcher Abschluss besser angepasst ist.

Das Stehwellenverhältnis, englisch VSWR, folgt aus den maximalen und minimalen Spannungsamplituden auf einer idealen verlustlosen Leitung:

$$\mathrm{VSWR} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}. \tag{43}$$

Die Formel gilt für $0 \leq |\Gamma| < 1$; bei gemessenen Beträgen über eins wird sie nicht als passive Größe verwendet. Anpassung entspricht VSWR = 1; bei vollständiger Reflexion wächst der Grenzwert unbegrenzt. Für S11 = −10 dB ergibt sich ungefähr 1,925. Diese Größen beschreiben die Anpassung an einer festgelegten Ebene. Sie beweisen weder Antennengewinn noch Reichweite. [11] [25]

4.4 Das Smith-Diagramm lesen

Das Smith-Diagramm verbindet die komplexe Reflexion mit der normierten Impedanz $z = \frac{Z}{Z_0} = r + jx$. Seine Grundlage ist dieselbe Transformation:

$$\Gamma = \frac{z - 1}{z + 1}, \quad z = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma}. \tag{44}$$

Die horizontale Achse entspricht reellen Impedanzen. In der Mitte liegt $\Gamma = 0$, also $z = 1$ und bei einem 50-Ω-System eine Impedanz von 50 Ω. Der Kurzschluss liegt links bei $\Gamma = -1$, der ideale Leerlauf rechts bei $\Gamma = +1$. Die obere Hälfte beschreibt positive, die untere negative Reaktanzen. Bei reeller positiver Bezugsimpedanz und passiven Abschlüssen mit nichtnegativem Realteil liegen die Punkte innerhalb oder auf dem Einheitskreis. [11]

Die gekrümmten Gitterlinien lassen sich aus der Transformation erklären. Setzt man $\Gamma = u + jv$, erhält man für einen konstanten normierten Widerstand r:

$$\left(u - \frac{r}{1 + r}\right)^2 + v^2 = \left(\frac{1}{1 + r}\right)^2. \tag{45}$$

Jeder feste Widerstandswert wird damit auf einen Kreis abgebildet. Für eine konstante, von null verschiedene Reaktanz x folgt entsprechend:

$$(u-1)^2 + \left(v - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(\frac{1}{x}\right)^2. \tag{46}$$

Auch diese Linien sind Kreisbögen. Das Diagramm ist daher eine rechnerisch begründete Darstellung und keine zusätzliche unabhängige Messgröße. Der Abstand eines Punktes vom Mittelpunkt ist der Reflexionsbetrag, sein Winkel die Reflexionsphase. Zwei Punkte können denselben Abstand und damit denselben S11-dB-Wert besitzen, obwohl ihre Impedanzen verschieden sind. Gerade Open und Short zeigen, weshalb eine reine Betragsdarstellung nicht ausreicht.

4.5 Koaxialkabel und Referenzebene

Für eine gleichförmige Leitung mit Wellenwiderstand Z_0, Länge l und Ausbreitungskonstante $\gamma = \alpha + j\beta$ hängt die am Eingang beobachtete Reflexion mit der Reflexion am Abschluss zusammen:

$$\Gamma_{\text{ein}} = \Gamma_{\text{Last}} \exp(-2\gamma l). \tag{47}$$

Der Faktor zwei entsteht durch den Hin- und Rückweg. Bei einer verlustlosen Leitung bleibt der Betrag gleich, während sich die Phase um $-2\beta l$ ändert. Ein offenes oder kurzgeschlossenes Kabelende erzeugt deshalb bei einem Frequenzdurchlauf eine umlaufende Spur im Smith-Diagramm. Bei Verlusten wird der Betrag zusätzlich mit $\exp(-2\alpha l)$ vermindert. Das Modell setzt eine gleichförmige Leitung mit passender Bezugsimpedanz voraus. [11]

Ein verlustbehaftetes Kabel kann die am Eingang sichtbare Reflexion verkleinern. Daraus darf nicht geschlossen werden, dass der Abschluss selbst besser angepasst ist. Bei einer Kalibrierung am Kabelende wird die Referenzebene dorthin gelegt. Bei einer Kalibrierung am Geräteport und einem erst danach eingefügten Kabel gehört dessen Wirkung dagegen zum Prüfling. Beide Anordnungen beantworten unterschiedliche Fragen und müssen im Messprotokoll auseinandergehalten werden.

Reale Übergänge können zusätzlich vom gleichförmigen Leitungsmodell abweichen. Das von Chang herausgegebene Handbuch beschreibt abrupte Änderungen der Innen- und Außenleiterdurchmesser einer Koaxialleitung durch ein kapazitives Ersatzmodell. Diese Näherung setzt voraus, dass die Querschnittsabmessungen klein gegenüber der Wellenlänge sind. [6, S. 71–72, Abschn. 2.2.2] Für den hier verwendeten Adapter fehlen Geometrie- und Modelldaten; seine Wirkung wird deshalb nicht durch einen angenommenen Kapazitätswert herausgerechnet.

4.6 Was der NanoVNA ergänzt

Ein Vektornetzwerkanalysator erfasst Betrag und Phase von Streuparametern über einen Frequenzbereich. Für die durchgeführten Versuche steht die Eingangsreflexion S11 im Mittelpunkt. Logarithmischer Betrag, Smith-Diagramm und VSWR sind verschiedene Darstellungen beziehungsweise abgeleitete Größen derselben komplexen Messung. Die Open-Short-Load-Kalibrierung verwendet bekannte Abschlüsse zur Korrektur systematischer Messfehler. [26]

Das gerätespezifische Handbuch beschreibt das Verfahren für den NanoVNA-F V2; die bei den Versuchen verwendete Firmware 0.6.5 wurde separat ausgelesen. Kapitel 7 zeigt die gemessenen Standards und den Kabeleinfluss.

5 Theoretischer Entwurf einer PCB-Antenne

Eine kleine Empfängerplatine soll wenig Platz beanspruchen und dennoch über das verwendete Frequenzband zuverlässig empfangen. Bei einer gedruckten Antenne hängen diese Anforderungen zusammen: Eine verkleinerte Struktur verändert nicht nur die Resonanz, sondern auch Verluste, Bandbreite und Richtwirkung. Dieses Kapitel entwickelt deshalb eine begründete Entwurfsentscheidung mit festgelegten Randbedingungen, einer geometrischen Referenz und überprüften Rechenbeispielen.

Die theoretische Entwurfsstudie verbindet Anforderungen mit einer Topologieentscheidung und einem nachvollziehbaren Auslegungsweg. Die Bezeichnung PCB-Antenne meint einen auf die Leiterplatte gedruckten Strahler.

5.1 Anforderungen und Bezugsgrößen

ELRS schreibt allein durch den Protokollnamen keine bestimmte Antennenform vor. Für den Entwurf sind Frequenzbereich, Anschluss und Einbau entscheidend. Als reproduzierbares Beispiel enthält der SX128x-Zweig von ExpressLRS 3.5.6 insgesamt 80 Hoppingkanäle mit Kanalmitten zwischen 2400,4 und 2479,4 MHz. Die Signalbandbreite kommt jeweils um die Kanalmitte hinzu. Diese Quellcodeangaben belegen keine auf dem vorhandenen Empfänger installierte Firmware. [27, SX128x-Domaintabelle]

Für die Studie wird der Bereich von 2,400 bis 2,4835 GHz gewählt. Er umfasst die genannten Mitten und bei einer hier angenommenen Kanalbandbreite von höchstens 800 kHz auch deren nominelle Bandränder: Der unterste Kanal beginnt dann bei 2400,0 MHz, der oberste endet bei 2479,8 MHz. Spektrale Ausläufer werden damit nicht vollständig begrenzt. Die Annahme ersetzt weder eine Modusprüfung noch einen Zulässigkeitsnachweis. Als Rechenfrequenz dient $f_0 = 2.44\,\mathrm{GHz}$; die relative Entwurfsbandbreite beträgt rund 3,42 % ($\frac{83.5}{2440} \approx 0.03422$).

Größe	Festlegung der Entwurfsstudie
Port und Anpassung	Reeller 50-Ω-Port am Eingang des Anpassnetzwerks; $S_{11,\mathrm{dB}} \leq -10\,\mathrm{dB}$ im Entwurfsband.
Platz und Masse	Platine 35 × 45 mm; Massebereich 35 × 35 mm; Antennenzone 35 × 10 mm an einer kurzen Kante.
Lagenaufbau	Zwei Kupferlagen, nominal 35 µm; FR4 mit angenommenem $\varepsilon_r = 4.3$ und $h = 1.00\,\mathrm{mm}$ zwischen Leitung und Bezugsmasse.
Freiraum	In der Antennenzone keine Bauteile und kein weiteres Kupfer auf beiden Lagen. Speisung und Kurzschluss bilden definierte Übergänge zur Massekante.
Umgebung	Freie Platine; zusätzlich eine 1 mm starke Kunststoffplatte 2 mm über dem Strahler sowie eine leitende Platte 35 × 45 mm im Abstand 5 mm unter der Platine als getrennte Prüffälle.
Richtungen	Platinennormale als z-Achse; $30° \leq \theta \leq 150°$, alle Azimutwinkel φ. Ziel: gesamter realisierter Gewinn mindestens −6 dBi in diesem Bereich.
Toleranzfälle	$\varepsilon_r = 4.1; 4.3; 4.5$ und $h = 0.90; 1.00; 1.10$ mm; Bauteilwerte im idealen Matching zusätzlich mit ±5 % variieren.

Tabelle 1: Lastenheft mit eigenen Studienannahmen. Die Werte beschreiben einen theoretischen Testträger, keine bestätigten Abmessungen oder Materialdaten des RadioMaster RP1 V2.

Die Grenze von −10 dB lässt höchstens zehn Prozent reflektierte Leistung zu. Sie beschreibt die Anpassung, nicht den Strahlungswirkungsgrad. Der Winkelbereich umfasst einen breiten Gürtel um die Platine; die Bereiche nahe der z-Achse sind ausdrücklich ausgenommen. Der gesamte Gewinn summiert beide orthogonalen Fernfeldpolarisationen. Die Kopplung an eine bestimmte Gegenantenne

muss zusätzlich betrachtet werden. Die Grenzwerte in Tabelle 1 sind vorab gewählte Vergleichskriterien; ihre Erfüllung ist noch kein Ergebnis.

5.2 Topologieentscheidung und Aufbau

Eine Inverted-F-Antenne, kurz IFA, besitzt einen offenen Strahler, einen Kurzschlusszweig zur Masse und einen davon getrennten Speisepunkt. Durch Falten entsteht eine Mäander-IFA. Sie beansprucht weniger Fläche, doch benachbarte Leiterabschnitte koppeln miteinander. Deshalb lässt sich ihre Resonanz nicht allein aus der Summe der Leiterlängen bestimmen.

Für den Vergleich werden dieselben Kriterien verwendet: benötigte Fläche, Übertragbarkeit der Referenz, Zahl der geometrischen Freiheitsgrade und Abstimmaufwand. Die Mäander-IFA aus TI AN043 benötigt etwa 15,2 × 5,7 mm Strahlerfläche und ist damit besonders kompakt. Die nicht mäanderförmige IFA aus TI SWRU120D belegt etwa 25,7 × 7,5 mm ohne Massefläche. Beide passen grundsätzlich in die gewählte Antennenzone. Die Herstellerwerte gehören jedoch zu verschiedenen Referenzplatinen und erlauben keinen unmittelbaren Leistungsvergleich. [28, Abschn. 4.3] [29, Abschn. 1]

Für die Studie wird die IFA aus SWRU120D, Abbildung 1-1 und Tabelle 1-1, als geometrische Referenz gewählt. Ihre Maße sind vollständig dokumentiert, und die dort untersuchte Platine verwendet ebenfalls 1 mm starkes FR4. Der einfachere Leiterweg erleichtert die Zuordnung einer Änderung zu Strahlerende oder Speisung. Da genügend Fläche vorgesehen ist, begründet die Flächenersparnis allein keine Mäanderung. Diese Wahl ist eine Entwurfsentscheidung, kein Nachweis eines höheren Wirkungsgrads. Die eigene Massefläche und die angenommenen Materialdaten weichen vom vollständigen Herstelleraufbau ab; dessen Messkurven werden daher nicht übernommen. [29, Abschn. 1–2]

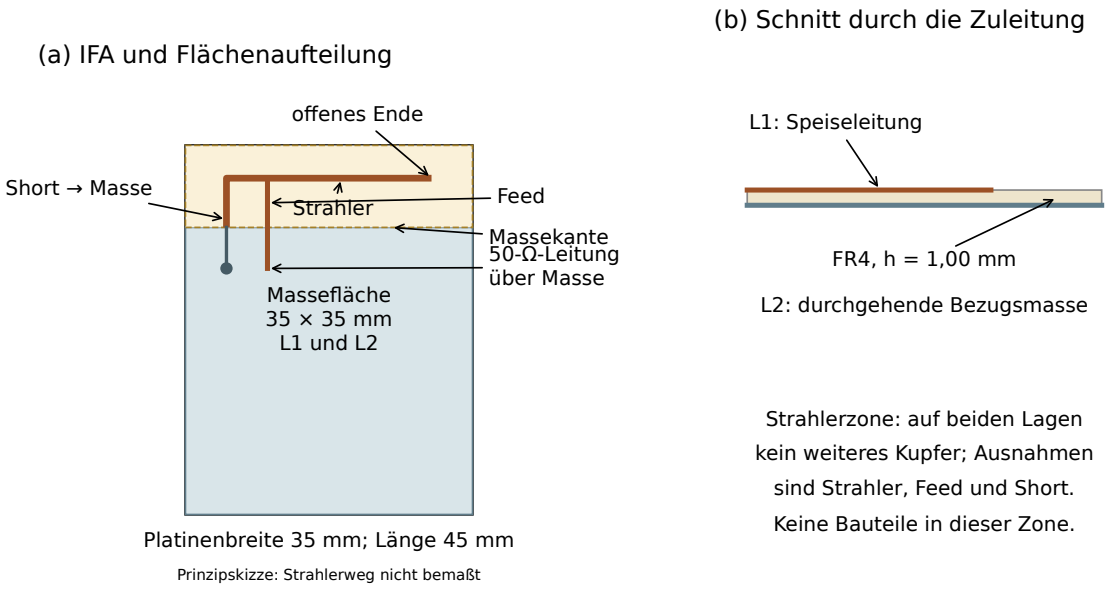


Abbildung 2: Eigene Prinzipskizze der gewählten IFA-Topologie und des Testträgers. Die Flächenaufteilung ist festgelegt; der gezeichnete Strahlerweg zeigt die elektrischen Anschlüsse und ist keine maßgetreue Kopie der TI-Geometrie. Der Schichtabstand im Schnitt ist überhöht.

Die Massefläche gehört zum Antennensystem. Silicon Labs zeigt in AN1088 ausgeprägte Ströme entlang ihrer Kante und beschreibt getrennte Speise- und Kurzschlusszweige. Änderungen der Masse verändern deshalb auch die Antenne. [30, Abschn. 2.1 und 3.1] In Abbildung 2 liegt unter der Speiseleitung eine zusammenhängende Bezugsmasse; unter dem offenen Strahlerbereich bleibt sie ausgespart. Ein Kupferverbot unter dem Strahler ist somit mit einer definierten HF-Zuleitung vereinbar. Der Short

wird kurz und breit an die Masse angeschlossen. Zusätzliche Kabel oder leitende Teile in diesem Bereich würden neue Randbedingungen schaffen.

5.3 Wellenlänge als Startmaßstab

Aus der Vakuumlichtgeschwindigkeit $c = 299792458\,\mathrm{m/s}$ folgt bei 2,44 GHz:

$$\lambda_0 = \frac{c}{f_0} \approx 122.866\,\mathrm{mm}, \quad \frac{\lambda_0}{4} \approx 30.716\,\mathrm{mm}, \quad \frac{\lambda_0}{2} \approx 61.433\,\mathrm{mm}. \tag{48}$$

Die Viertelwelle gibt einen anschaulichen Größenmaßstab für einen monopolverwandten Strahler mit Gegengewicht. Sie ist keine fertige IFA-Länge: Endeffekte, Speisung, Kurzschluss und Umgebung beeinflussen die elektrische Länge. Für eine gleichförmige Mikrostreifenleitung gilt näherungsweise $\lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{eff}}}}$, wobei sich die Felder auf Luft und Substrat verteilen. Diese Leitungsbeschreibung liefert keinen allgemeinen Verkürzungsfaktor für einen frei strahlenden Mäander mit endlicher Masse. [14, Abschn. 3.5.1 und 3.5.3]

Das einfache Ersatzmodell $f_0 \propto \frac{1}{l\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{eff}}}}$ erlaubt dennoch eine Sensitivitätsabschätzung. Logarithmisches Differenzieren ergibt für kleine Änderungen:

$$\frac{\Delta f_0}{f_0} \approx -\frac{\Delta l}{l} - \frac{1}{2}\frac{\Delta \varepsilon_{\mathrm{eff}}}{\varepsilon_{\mathrm{eff}}}. \tag{49}$$

Eine um ein Prozent größere wirksame Länge senkt die Resonanzfrequenz darin näherungsweise um ein Prozent, also um 24,4 MHz. Dieser Wert beschreibt die Empfindlichkeit des Ersatzmodells. Er sagt nicht voraus, um wie viel eine bestimmte Änderung der PCB-Geometrie ihre Resonanz verschiebt.

5.4 Berechnung der 50-Ω-Zuleitung

Für eine idealisierte Mikrostreifenleitung mit $u = \frac{w}{h} \geq 1$ werden folgende quasistatische Näherungen verwendet:

$$\varepsilon_{\mathrm{eff}} \approx \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2}\left(1 + \frac{12}{u}\right)^{-\frac{1}{2}}, \tag{50}$$

$$Z_0 \approx \frac{120\pi\,\Omega}{\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{eff}}}\left(u + 1.393 + 0.667\ln(u + 1.444)\right)}. \tag{51}$$

Hier sind w die Leiterbreite und h der Abstand zur Bezugsmasse. Die Gleichungen beschreiben eine dünne Leitung ohne seitliche Masse und ohne Lötstoppmaske; die endliche Kupferdicke wird vernachlässigt. Sie sind in der QPDK-Modelldokumentation angegeben. [31, Funktionen microstrip_epsilon_eff und microstrip_z0]

Die Lösung von $Z_0 = 50\,\Omega$ erfolgt durch Intervallhalbierung für $1 \leq u \leq 10$. Bei $\varepsilon_r = 4.3$ ergibt sich $u \approx 1.960468$ und $\varepsilon_{\mathrm{eff}} \approx 3.268321$. Für das gewählte $h = 1.00\,\mathrm{mm}$ folgt damit $w \approx 1.9605\,\mathrm{mm}$. Rückeinsetzen liefert 50 Ω innerhalb der numerischen Toleranz von $10^{-11}\,\Omega$; die Genauigkeit der Näherungsformel ist davon unabhängig.

Der Stackup bestimmt die physische Breite: Bei 0,20 mm Abstand wären es 0,3921 mm, bei 1,60 mm dagegen 3,1367 mm. Für eine unveränderte Breite von 1,9605 mm ergeben die vier Kombinationen aus $\varepsilon_r = 4.1$ beziehungsweise 4,5 und $h = 0.90$ beziehungsweise 1,10 mm Impedanzen zwischen 45,91 und 54,05 Ω. Diese Eckfälle verdeutlichen den Einfluss der Annahmen; sie sind kein statistisches Fertigungstoleranzband. Die Näherung vernachlässigt Kupferdicke, Lötstoppmaske und Anschlussübergänge.

5.5 Anpassung einer hypothetischen Antennenimpedanz

Ein Anpassnetzwerk benötigt die komplexe Impedanz am festgelegten Port. Als Rechenbeispiel sei bei f_0 die Last $Z_A = (25 + j10)\,\Omega$ gegeben. Sie ist frei gewählt und stammt weder aus einer Messung noch aus einer Feldsimulation. Ohne Netzwerk beträgt $S_{11,\mathrm{dB}} \approx -8.97\,\mathrm{dB}$ an 50 Ω.

Eine Serieninduktivität mit $X_L = 15\,\Omega$ erhöht den Imaginärteil auf 25 Ω. Damit folgen

$$L = \frac{15\,\Omega}{2\pi f_0} \approx 0.9784\,\mathrm{nH}, \quad Z_1 = (25 + j25)\,\Omega, \tag{52}$$

$$Y_1 = \frac{1}{Z_1} = (0.02 - j0.02)\,\mathrm{S}. \tag{53}$$

Ein Kondensator parallel zum gesamten Serienzweig ergänzt die positive Suszeptanz $\omega_0 C = 0.02\,\mathrm{S}$. Seine Kapazität beträgt

$$C = \frac{0.02\,\mathrm{S}}{2\pi f_0} \approx 1.3045\,\mathrm{pF}. \tag{54}$$

Damit wird $Y_{\mathrm{ein}} = 0.02\,\mathrm{S}$ und folglich $Z_{\mathrm{ein}} = 50\,\Omega$. Der Parallelkondensator liegt aus Eingangssicht vor der Serieninduktivität (Abbildung 3). Eine andere Reihenfolge wäre eine andere Schaltung.

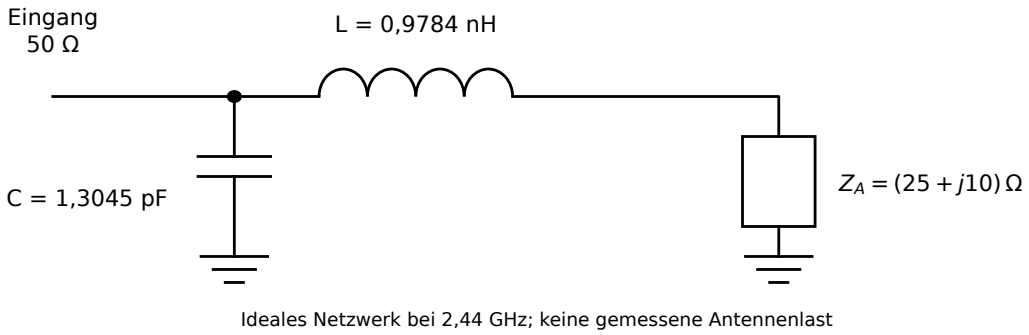


Abbildung 3: Eigene Schaltungsskizze des idealen Rechenbeispiels. Der Kondensator liegt parallel zu Serieninduktivität und Last. Das rechte Rechteck bezeichnet die komplexe Last, kein einzelnes Widerstandsbauteil.

Die komplexe Rückrechnung verwendet

$$Z_{\mathrm{ein}} = \left(\frac{1}{Z_A + j\omega_0 L} + j\omega_0 C \right)^{-1}, \quad \Gamma_{\mathrm{ein}} = \frac{Z_{\mathrm{ein}} - 50\,\Omega}{Z_{\mathrm{ein}} + 50\,\Omega}. \tag{55}$$

Sie ergibt ideal $\Gamma_{\mathrm{ein}} = 0$. Eine getrennte Rechnung über die Kettenmatrix des Netzwerks stimmt innerhalb einer Toleranz von $10^{-11}\,\Omega$ überein. Rundet man auf 1,00 nH und 1,30 pF, folgt $Z_{\mathrm{ein}} \approx (50.666 + j0.175)\,\Omega$ und $S_{11,\mathrm{dB}} \approx -43.30\,\mathrm{dB}$. Bei unabhängigen Abweichungen von ±5 % um die ungerundeten Werte liegen die vier Eckfälle zwischen −30,86 und −30,56 dB. Ein zusätzliches Raster mit 101 × 101 Wertepaaren liefert als größten untersuchten Reflexionsbetrag rund 0,02966.

Diese Zahlen gelten ausschließlich bei 2,44 GHz und unveränderter Last. Sie beschreiben weder die Bandbreite noch reale Bauteile mit Verlusten, Eigenresonanzen und parasitären Anschlussgrößen.

5.6 Bewertung von Anpassung und Abstrahlung

Gute Anpassung bedeutet nicht automatisch gute Abstrahlung. Mit der am Port angenommenen Leistung gilt für die Strahlungseffizienz $\eta_{\mathrm{rad}} = \frac{P_{\mathrm{rad}}}{P_{\mathrm{angenommen}}}$. Bei gleichem Strombezug entspricht dies dem Anteil des Strahlungswiderstands am gesamten Eingangswiderstand: $\eta_{\mathrm{rad}} = \frac{R_{\mathrm{rad}}}{R_{\mathrm{rad}} + R_{\mathrm{V}}}$. Stutzman und

Thiele unterscheiden diesen Wirkungsgrad ausdrücklich von der Richtwirkung und verknüpfen beide über den Gewinn. [5, S. 54–55, Gl. (2-152)–(2-155); S. 60, Gl. (2-178)] Für einen Einport mit reeller Bezugsimpedanz folgen

$$\eta_{\mathrm{tot}} = \left(1 - |S_{11}|^2\right)\eta_{\mathrm{rad}}, \quad G(\theta,\varphi) = \eta_{\mathrm{rad}} D(\theta,\varphi), \tag{56}$$

$$G_{\mathrm{real}}(\theta,\varphi) = \left(1 - |S_{11}|^2\right)\eta_{\mathrm{rad}} D(\theta,\varphi). \tag{57}$$

D bezeichnet die Richtwirkung. Die Größen sind linear; ihre logarithmische Gewinnangabe lautet $10\log_{10}(G_{\mathrm{real}})$ in dBi. Alle Leistungen und Verluste müssen sich auf dieselbe Systemgrenze beziehen, hier auf das Gesamtsystem hinter dem Eingangsport einschließlich eines gegebenenfalls verlustbehafteten Anpassnetzwerks. Die zusätzliche Polarisationsfehlanpassung zur Gegenantenne ist noch nicht enthalten. [32, Field Parameters: Gain und Realized Gain]

Als Zahlenbeispiel ergeben −20 dB S11 bei $\eta_{\mathrm{rad}} = 0.30$ eine Gesamteffizienz von 0,297. Bei −10 dB und $\eta_{\mathrm{rad}} = 0.80$ sind es dagegen 0,72. Bei gleicher Richtwirkung wäre der zweite Fall günstiger. S11 allein bestimmt die unbekannten Wirkungsgrade nicht. Auch der höchste Spitzengewinn reicht für eine bewegliche Einheit nicht aus, weil andere Richtungen tiefe Einbrüche aufweisen können. [25, Abschn. 5.2]

5.7 Ergebnis der Entwurfsstudie

Das Ergebnis der Studie ist die Wahl einer dokumentierten IFA als Ausgangspunkt für einen ausdrücklich festgelegten Testträger. Eigene, reproduzierbar geprüfte Rechnungen liefern Größenmaßstäbe, eine nominelle Speiseleitungsbreite und ein ideales Anpassbeispiel einschließlich Toleranzbetrachtung. Die Referenzmaße und Herstellerbeobachtungen stammen aus der Literatur. Die Rechnungen beschreiben idealisierte Leitungs- und Schaltungsmodelle; sie bestimmen weder den realen Antennenwirkungsgrad noch eine Überlegenheit gegenüber der Mäander-IFA.

6 Numerische Untersuchung

Die numerische Untersuchung vergleicht die Symbolerkennung für die Spreading Factors 7, 8 und 9 unter komplexem weißem gaußschem Rauschen. Zwei getrennte Monte-Carlo-Kampagnen beantworten unterschiedliche Fragen: Wie unterscheiden sich die Fehlerraten bei gleichem SNR pro Sample, und was bleibt von diesem Unterschied bei gleichem Verhältnis von Symbolenergie zu Rauschleistungsdichte übrig? Eine dritte Kampagne untersucht einen konstanten Frequenzoffset. Zusammen umfassen die drei Kampagnen 135 Punkte mit 675 000 Symbolversuchen. Die folgenden Ergebnisse gelten für das diskrete Modell; die ergänzenden Hardwareversuche werden in Kapitel 7 getrennt behandelt.

6.1 Signalmodell und Detektor

Das in Kapitel 3 beschriebene Modell verwendet eine Bandbreite von $B = 125$ kHz und die gleiche Abtastrate $f_s = B$. Ein Symbol besteht aus $M = 2^{\mathrm{SF}}$ komplexen Samples. Der Symbolindex m wird gleichverteilt aus $0, \ldots, M-1$ gezogen. Der Sender erzeugt

$$x_{m[n]} = x_0[n] \exp\Big(j2\pi m \frac{n}{M}\Big), \quad \big|x_{m[n]}\big|^2 = 1. \tag{58}$$

Die Empfangsfolge lautet $y[n] = x_{m[n]} + w[n]$. Sender und Empfänger sind perfekt symbolsynchron; ein Frequenzoffset ist in den beiden Rauschkampagnen nicht enthalten. Zum Dechirpen wird $y[n]$ mit $x_0[n]^*$ multipliziert. Ohne Rauschen hebt sich die gemeinsame Chirpphase auf, und wegen des Einheitsbetrags bleibt der Ton $\exp(j2\pi m \frac{n}{M})$. Er durchläuft im Symbolintervall genau m Perioden. Seine unnormierte M-Punkt-FFT hat bei Bin m einen Peak mit Betrag M. Der Detektor entscheidet anhand des größten FFT-Betrags. Diese nichtkohärente Entscheidung benötigt keine bekannte konstante Empfangsphase: Eine gemeinsame Phasendrehung ändert die Beträge nicht. Die Modellgleichung und die Betragsentscheidung entsprechen Demeslay et al., Abschnitt III, Gleichungen (1)–(4). [2, Abschnitt III]

Damit wird die Symbolfehlerrate untersucht, also der Anteil falsch erkannter Symbolindizes. Eine Verwechslung kann mehrere Bits betreffen; die Symbolfehlerrate ist deshalb weder unmittelbar eine Bitfehlerrate noch eine codierte Paketfehlerrate. Präambeln, Fehlerkorrektur und reale Empfängersynchronisation sind nicht Bestandteil des Modells.

6.2 Umsetzung des Signalwegs in Python

Das folgende Listing bildet die Gleichungen unmittelbar ab. Python schreibt die imaginäre Einheit als `1j` `np.conj` konjugiert die Referenzfolge. Das Alphabet ist ein zweidimensionales Array mit M Symbolen und je M Samples. Durch `axis=-1` wird jede Symbolzeile getrennt transformiert. Die FFT bleibt unnormiert; eine Division aller Bins durch M würde die Entscheidung nicht ändern. Die NumPy-Dokumentation legt Vorzeichen, Binreihenfolge und Standardnormierung ausdrücklich fest. [33, Implementation details; Normalization]

```python
import numpy as np


def alphabet(sf):
    M = 2**sf
    n = np.arange(M)  # Endpunkt M gehört nicht zum Symbol.
    x0 = np.exp(2j * np.pi * (n**2 / (2 * M) - n / 2))
    return np.stack([
        x0 * np.exp(2j * np.pi * m * n / M)
        for m in range(M)
    ])


def detektor(empfangen, x0):
    # Jede Zeile ist ein Symbol, letzte Achse: M Samples.
    dechirpt = empfangen * np.conj(x0)
    spektrum = np.fft.fft(dechirpt, axis=-1)
    return np.argmax(np.abs(spektrum), axis=-1)


def offset(signal, delta):
    M = signal.shape[-1]
    n = np.arange(M)
    return signal * np.exp(2j * np.pi * delta * n / M)
```

Auf eine Fensterfunktion und auf zusätzliche Nullsamples wird verzichtet. Der Detektor untersucht genau die M orthogonalen Modellbins eines vollständigen Symbols. Eine Fensterung würde diese Untersuchung verändern; zusätzliche Nullsamples würden die Zahl der untersuchten Spektralstellen erhöhen, aber keine zusätzliche Signalinformation erzeugen. Die Symbolindizes bleiben in der ursprünglichen FFT-Reihenfolge. Ein `fftshift` wäre nur mit entsprechend angepasster Indexzuordnung verwendbar.

6.3 Kontrollfälle und Rauschnormierung

Vor den Kampagnen wurden sämtliche Symbole ohne Rauschen gesendet und erkannt. Für SF 7 waren 128 von 128, für SF 8 insgesamt 256 von 256 und für SF 9 insgesamt 512 von 512 Entscheidungen korrekt. Die maximale numerische Abweichung des Sendesignalbetrags von eins betrug weniger als $5 \cdot 10^{-16}$. Zusätzlich wurde die diskrete Orthogonalität der vollständigen Symbolalphabete geprüft. Diese Kontrollen bestätigen Eigenschaften der Implementierung im definierten Modell; sie validieren keinen realen LoRa-Empfänger.

Bei normierter Signalleistung $P_S = 1$ wird für ein vorgegebenes Sample-SNR die gesamte Rauschleistung als

$$P_N = 10^{-\frac{\mathrm{SNR}_{\mathrm{Sample,dB}}}{10}} \tag{59}$$

berechnet. Unabhängige standardnormalverteilte Zufallszahlen $a[n]$ und $b[n]$ ergeben das komplexe Rauschen

$$w[n] = \sqrt{\frac{P_N}{2}}(a[n] + jb[n]). \tag{60}$$

Damit sind die Mittelwerte beider Komponenten null und ihre Varianzen jeweils $\frac{P_N}{2}$. Die erwartete Gesamtleistung ist $E[|w[n]|^2] = P_N$. Der Faktor $\frac{1}{2}$ verhindert, dass durch die beiden Komponenten versehentlich die doppelte Rauschleistung eingespeist wird. Dies ist die diskrete Umsetzung des komplexen gaußschen Rauschmodells mit gleichen Komponentenvarianzen. [18, Abschnitte 7.7–7.8.1]

Eine separate Kontrolle mit 100 000 Rauschsamples bei 0 dB ergab eine mittlere Leistung von 1,006756 und Varianzen von 0,502922 im Realteil sowie 0,503832 im Imaginärteil. Die Sollwerte 1 beziehungsweise 0,5 wurden innerhalb der vorab gesetzten absoluten Toleranzen von 0,02 für die Leistung und 0,01 für die Varianzen erreicht. Auch die Komponentenmittelwerte und ihre Stichprobenkovarianz lagen innerhalb von ± 0.01. Die Unabhängigkeit folgt aus der getrennten Erzeugung der Zufallszahlen; die Stichprobenkontrolle allein beweist sie nicht.

6.4 Parameter und Versuchsplanung

SF	M	T_s in ms	R_b in bit/s
7	128	1,024	6835,94
8	256	2,048	3906,25
9	512	4,096	2197,27

Tabelle 2: Symbolparameter bei $B = f_s = 125$ kHz; uncodierte Modellbitrate ohne Paket- und Protokollanteile.

In der ersten Kampagne wurde das SNR pro Sample von −24 bis 0 dB in Schritten von 2 dB variiert. Mit drei SF-Werten und jeweils 5000 Symbolen pro Punkt ergeben sich 39 Punkte und 195 000 Symbolversuche. Die zweite Kampagne verwendet gemeinsame $\frac{E_s}{N_0}$-Werte von 0 bis 18 dB in Schritten von 2 dB. Ihre 30 Punkte mit jeweils 5000 Symbolen umfassen weitere 150 000 Versuche. Die beiden Rauschkampagnen ohne Offset umfassen somit 345 000 simulierte Symbole unter Rauschen.

Für die diskrete Energie $E_{s,\mathrm{diskret}} = \sum_{n=0}^{M-1} \left|x_{m[n]}\right|^2 = M$ gilt bei diesem Abtastmodell

$$\left(\frac{E_s}{N_0}\right)_{\mathrm{dB}} = \mathrm{SNR}_{\mathrm{Sample,dB}} + 10\log_{10}(M). \tag{61}$$

Für jeden Energiepunkt wurde daher zunächst das benötigte Sample-SNR berechnet und anschließend neues Rauschen erzeugt:

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{Sample,dB}} = \left(\frac{E_s}{N_0}\right)_{\mathrm{dB}} - 10\log_{10}(M), \quad P_N = \frac{M}{10^{\frac{\left(\frac{E_s}{N_0}\right)_{\mathrm{dB}}}{10}}}. \tag{62}$$

Für die zweite Kampagne wurden eigene Zufallsversuche ausgeführt. Bei $\frac{E_s}{N_0} = 10$ dB sind beispielsweise Rauschleistungen von 12,8, 25,6 und 51,2 für SF 7, 8 und 9 erforderlich. Mit der komplexen Basisbandkonvention $P_N = N_0 B$ und $E_s = P_S \frac{M}{B}$ folgt $\frac{E_s}{N_0} = M\frac{P_S}{P_N}$. Damit ist die verwendete Umrechnung festgelegt; N_0 wird hier nicht nochmals auf zwei Komponenten aufgeteilt. Die Energie eines physikalischen Signals gleicher Leistung ist proportional zu $T_s = \frac{M}{B}$; der zweite Vergleich hält das Verhältnis $\frac{E_s}{N_0}$ durch die angepasste Rauschleistung konstant.

Der feste Hauptseed ist 20261103. Der PCG64-Generator erhält für jeden Punkt einen getrennten Zufallsstrom aus Hauptseed, Kampagnenkennung, SF und Rasterindex. `SeedSequence` mischt diese ganzzahligen Kennungen; getrennte Ströme sind eine Eigenschaft der gewählten Pseudozufallskonstruktion und kein experimenteller Unabhängigkeitsnachweis. [34, SeedSequence spawning] Die Kontrolle des Rauschens nutzt einen eigenen Strom. Verarbeitet werden Batches von höchstens 256 Symbolen. Pro Batch werden zunächst Symbolindizes und danach Real- und Imaginärrauschen gezogen. Damit sind die Ziehfolge und die Bedingungen zur Wiederholung festgelegt.

6.5 Fehlerrate und statistische Unsicherheit

Aus der Fehlerzahl k und der Versuchszahl $N = 5000$ wird die beobachtete Symbolfehlerrate $\hat{p} = \frac{k}{N}$ berechnet. Für jeden Punkt wird zusätzlich ein zweiseitiges 95-%-Wilson-Intervall verwendet. Mit $z = 1.959964$ sind dessen Mittelpunkt c und halbe Breite h

$$c = \frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2N}}{1 + \frac{z^2}{N}}, \quad h = \frac{z}{1 + \frac{z^2}{N}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{N} + \frac{z^2}{4N^2}}. \tag{63}$$

Die Grenzen sind $c - h$ und $c + h$. Diese Intervalle berücksichtigen die endliche Zahl zufälliger Versuche. Sie gelten punktweise und bilden kein simultanes 95-%-Band über alle 69 Punkte. Modellfehler werden dadurch nicht erfasst. Die Formel entspricht der Wilson-Methode im NIST-Handbuch, Abschnitt 7.2.4.1. Ein 95-%-Konfidenzverfahren beschreibt die Überdeckung bei wiederholten Stichproben; es ordnet dem unbekannten Parameter nach der Rechnung keine Wahrscheinlichkeit von 95 % zu. [19, Abschnitt 7.2.4.1]

Bei null Fehlern lautet das Intervall $[0; 0.000767702]$, die obere Grenze entspricht etwa 0,07677 %. Null beobachtete Fehler weisen somit keine Fehlerwahrscheinlichkeit von null nach. Auf der logarithmischen y-Achse ist null nicht darstellbar. Solche Fälle erscheinen deshalb als offene Abwärtsdreiecke an der oberen Wilson-Grenze; sie werden nicht durch einen willkürlichen positiven SER-Wert ersetzt.

6.6 Monte-Carlo-Schleife und ausführbare Beispiele

Die Funktionen für Rauschen und Intervallrechnung sind bewusst getrennt. `rauschen` erhält denselben Generator wie die Symbolziehung; seine beiden Aufrufe erzeugen zuerst den vollständigen Realteil und danach den Imaginärteil eines Batches. `wilson` verarbeitet die ganzzahlige Fehlerzählung, nicht gerundete Prozentwerte.

```
def rauschen(rng, form, snr_db):
    P_N = 10.0 ** (-snr_db / 10)
    a = rng.standard_normal(form)
    b = rng.standard_normal(form)
    return np.sqrt(P_N / 2) * (a + 1j * b)


def wilson(k, N):
    if N <= 0 or not 0 <= k <= N:
        raise ValueError("Erforderlich: 0 <= k <= N, N > 0")
    z = 1.959963984540054
    p = k / N
    d = 1 + z**2 / N
    c = (p + z**2 / (2 * N)) / d
    h = z / d * np.sqrt(p * (1 - p) / N + z**2 / (4 * N**2))
    unten = 0.0 if k == 0 else max(0.0, float(c - h))
    oben = 1.0 if k == N else min(1.0, float(c + h))
    return unten, oben
```

Die folgende Schleife simuliert einen Punkt des Rasters. Der letzte Batch kann kleiner als 256 sein, sodass genau N Entscheidungen gezählt werden. Für einen Energievergleich wird vor dem Aufruf `snr_db = es_n0_db - 10*np.log10(2**sf)` berechnet. Bei Frequenzoffset wird der Phasenfaktor vor dem Rauschen auf das Nutzsignal angewendet. Als Fehler zählt stets die Abweichung vom ursprünglich gesendeten Index.

```python
def simuliere_punkt(sf, snr_db, stream, delta=0.0, N=5000):
    if N <= 0:
        raise ValueError("N muss positiv sein")
    A = alphabet(sf)
    M = len(A)
    rng = np.random.Generator(
        np.random.PCG64(np.random.SeedSequence(stream))
    )
    k = 0
    for start in range(0, N, 256):
        anzahl = min(256, N - start)
        m = rng.integers(0, M, size=anzahl)
        gesendet = offset(A[m], delta)
        empfangen = gesendet + rauschen(rng, gesendet.shape, snr_db)
        erkannt = detektor(empfangen, A[0])
        # Auch mit Offset bleibt m der richtige gesendete Index.
        k += int(np.count_nonzero(erkannt != m))
    return k, k / N, wilson(k, N)
```

Die Listings werden aus der lokalen Datei `arbeit/listings/kapitel6.py` eingebunden. Sie ist eine unveränderte Kopie der eigenständig ausführbaren, auf die Rechenschritte verkürzten Fassung `tools/src/simulation/kapitel6.py`. Die Kampagnenprogramme `basis.py` und `offset_campaign.py` ergänzen Raster, CSV-Export, Grafiken und Laufprotokolle. Der folgende Einstieg zeigt drei gezielt ausgewählte Punkte mit den ursprünglichen Zufallsstromkennungen; alle Imports und Funktionen der vorherigen Listings gehören dazu.

```python
def main():
    A = alphabet(7)
    np.testing.assert_array_equal(detektor(A, A[0]), np.arange(128))
    peak = np.abs(np.fft.fft(A[17] * A[0].conj()))
    print("Symbol 17: Bin", np.argmax(peak), "Peak", peak.max())
    # Sample-SNR -12 dB ist Rasterindex 6 der Kampagne 1.
    print("Sample-SNR:", simuliere_punkt(
        7, -12.0, [20261103, 1, 7, 6]))
    # 10 dB E_s/N_0 ist Rasterindex 5 der Kampagne 2.
    snr = 10.0 - 10 * np.log10(128)
    print("Energie:", simuliere_punkt(
        7, snr, [20261103, 2, 7, 5]))
    # Energieindex 1: 16 dB; Offsetindex 8: delta = +0.5.
    snr = 16.0 - 10 * np.log10(128)
    print("Halber Bin:", simuliere_punkt(
        7, snr, [20261104, 3, 7, 1, 8], delta=0.5))
    print("Nullfehlerintervall:", wilson(0, 5000))


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Der Aufruf `tools/.venv/bin/python tools/src/simulation/kapitel6.py` aus dem Projektstamm liefert für SF 7 den Peak in Bin 17 mit Betrag 128 sowie die Fehlerzahlen 1023, 541 und 2475. Diese Zahlen gehören zu unterschiedlichen Versuchsbedingungen. Ihre Übereinstimmung mit den gespeicherten Kampagnen wird im Abschlussprüfskript kontrolliert; sie ergibt sich nicht allein daraus, dass dieselbe Modellformel verwendet wird.

6.7 Ergebnisse bei gleichem SNR pro Sample

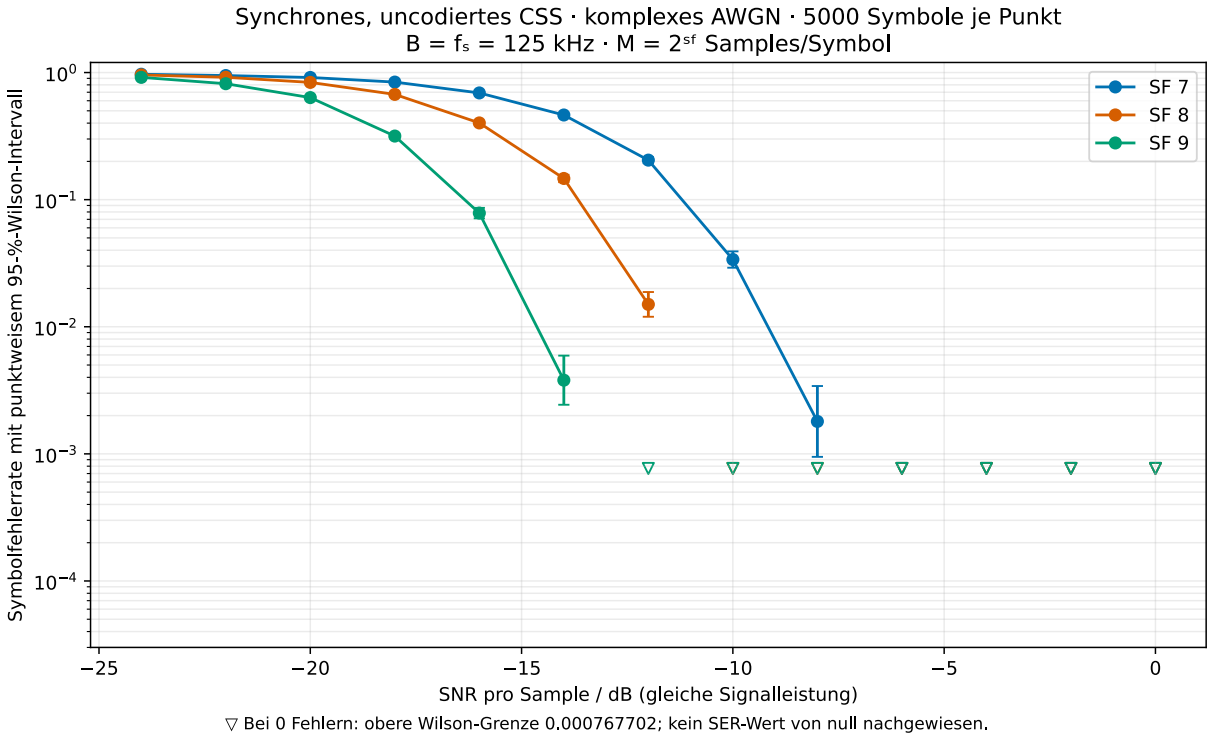


Abbildung 4: Simulierte Symbolfehlerrate bei gleichem SNR pro Sample für SF 7–9. Je Punkt 5000 Symbole, $B = f_s = 125$ kHz, perfekte Synchronisation und komplexes AWGN. Fehlerbalken: punktweise 95-%-Wilson-Intervalle. Offene Dreiecke markieren die obere Intervallgrenze bei null Fehlern.

Im Übergangsbereich liegt die Fehlerrate bei größerem SF deutlich niedriger (Abbildung 4). Bei −12 dB Sample-SNR wurden für SF 7 insgesamt 1023 Fehler beobachtet, entsprechend einer SER von 0,2046. Für SF 8 waren es 75 Fehler, also 0,0150; für SF 9 trat in 5000 Versuchen kein Fehler auf. Die zugehörigen Wilson-Intervalle sind $[0.193647; 0.216007]$, $[0.011984; 0.018761]$ und $[0; 0.000767702]$.

Der Vorteil eines höheren SF ist hier mit längerer Sendedauer verbunden. Bei unveränderter Leistung und Bandbreite verdoppelt sich die Symbolenergie mit jedem SF-Schritt. Das Verhältnis $\frac{E_s}{N_0}$ wächst dadurch bei gleichem Sample-SNR um $10 \log_{10}(2) \approx 3.0103$ dB. Der Detektor kann über ein längeres Symbol integrieren. Gleichzeitig sinkt die uncodierte Bitrate, wie Tabelle 2 zeigt: Die Symbolzeit verdoppelt sich, während die Bitzahl pro Symbol nur um eins zunimmt. Die beobachtete Verbesserung ist daher zusammen mit Zeit- und Energieaufwand zu bewerten.

6.8 Ergebnisse bei gemeinsamem Energieverhältnis

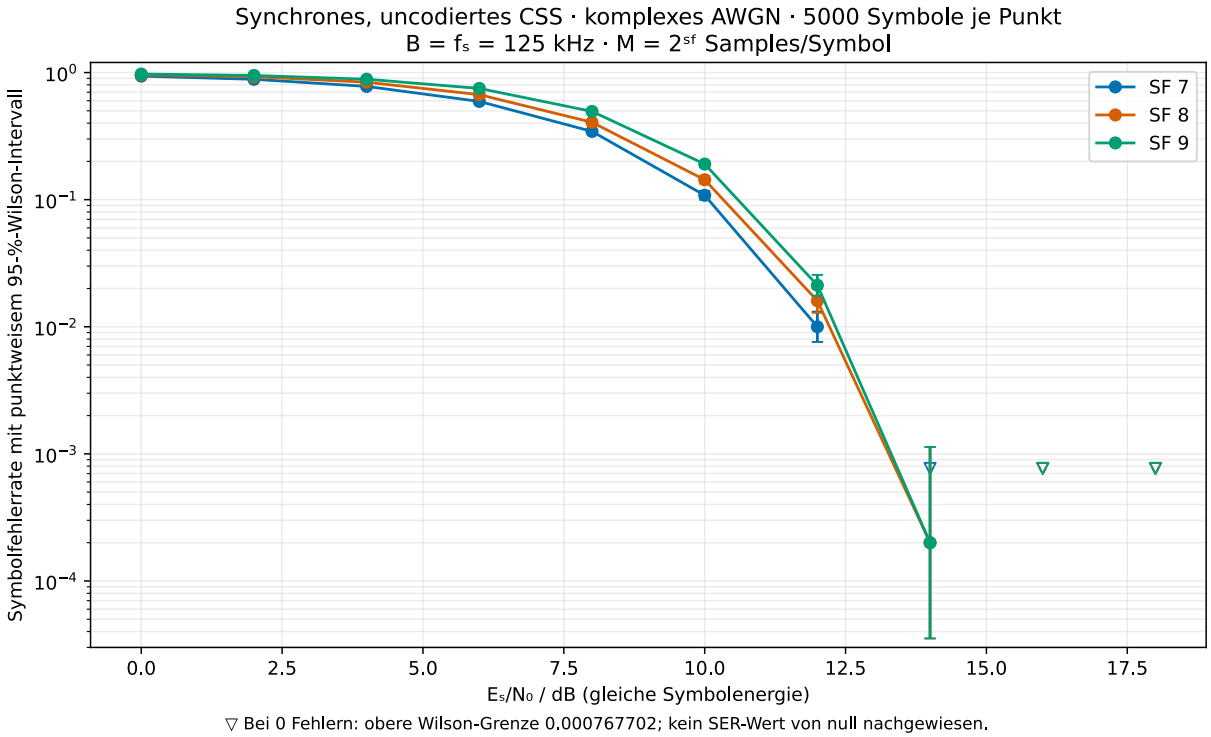


Abbildung 5: Separat simulierte Symbolfehlerrate auf gemeinsamem $\frac{E_s}{N_0}$-Raster. Für jeden SF wurde die Rauschleistung passend zu M neu berechnet. Übrige Modellbedingungen und Intervallkonventionen wie in Abbildung 4.

Auf der gemeinsamen Energieachse verschwindet der deutliche Vorteil größerer SF (Abbildung 5). Bei $\frac{E_s}{N_0} = 10$ dB wurden für SF 7 insgesamt 541 Fehler gezählt, entsprechend einer SER von 0,1082. Für SF 8 ergibt sich aus 717 Fehlern eine SER von 0,1434, für SF 9 aus 953 Fehlern eine SER von 0,1906. Die punktweisen Wilson-Intervalle lauten $[0.099889; 0.117113]$, $[0.133959; 0.153389]$ und $[0.179952; 0.201723]$.

Die Kurven fallen somit nicht exakt zusammen: In diesem Bereich nimmt die Fehlerrate mit dem SF sogar zu. Bei gleichem Energieverhältnis konkurriert der Nutzbin bei größerem M mit mehr möglichen Rauschbins. Die längere Symbolzeit liefert nun keinen zusätzlichen Vorteil im Verhältnis von Nutzenergie zu Rauschdichte, weil dieser Effekt durch die angepasste Rauschleistung ausgeglichen wurde. Die Kampagnen vergleichen verschiedene Bedingungen.

Die Abhängigkeit von der Alphabetgröße lässt sich im idealen Modell genauer begründen. Nach Dechirping und Division der FFT durch $\sqrt{MP_N}$ hat jeder reine Rauschbin die mittlere quadratische Amplitude eins; im Nutzbin kommt die Amplitude $\sqrt{\gamma}$ mit $\gamma = \frac{E_s}{N_0}$ hinzu. Weil Dechirping betragsneutral und die normierte DFT unitär ist, bleiben die gaußschen Rauschbins unabhängig. Die Leistung eines reinen Rauschbins ist dann exponentiell verteilt. Für die Nutzbinleistung V besitzt jeder andere Bin die Wahrscheinlichkeit $1 - \exp(-V)$, kleiner als V zu sein. Damit gilt bedingt auf V:

$$P(\text{richtig } \texttt{mid}\ V) = (1 - \exp(-V))^{M-1}. \tag{64}$$

Bei festem γ ist die Verteilung von V unabhängig von M, aber die Zahl der konkurrierenden Bins wächst. Deshalb steigt die theoretische Fehlerwahrscheinlichkeit in diesem Modell mit M. Dies ist eine eigene Folgerung aus dem orthogonalen Signal- und Gaußmodell, keine zusätzliche Monte-Carlo-Messung. Ein Vergleich bei gleicher Bitenergie wäre anders normiert: Uncodiert gilt $E_s = \mathrm{SF}\ E_b$, also $\left(\frac{E_s}{N_0}\right)_{\mathrm{dB}} = \left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{\mathrm{dB}} + 10\log_{10}(\mathrm{SF})$.

Bei 16 und 18 dB $\frac{E_s}{N_0}$ wurden für alle drei SF keine Fehler beobachtet. In diesem Bereich begrenzt die Versuchszahl die Aussagekraft: Aus den Nullfehlerfällen lässt sich weder eine exakte Fehlerrate von null noch eine belastbare Rangfolge der SF ableiten.

6.9 Reproduzierbarkeit und Aussagegrenzen

Die Implementierung liegt unter `tools/src/simulation/`. Die Dateien `css-awgn.csv` und `css-awgn-energy.csv` enthalten für jeden Punkt SF, Bandbreite, Sample-SNR, Energieverhältnis, Rauschleistung, Versuchszahl, Fehlerzahl, SER und Wilson-Grenzen. `lauf.json` speichert den tatsächlichen Aufruf, Seed und Zufallsstromdefinition, Parameter sowie Softwareversionen und Quellcode-/CSV-Prüfsummen. Verwendet wurden Python 3.13.16, NumPy 2.5.4 und Matplotlib 3.11.2. Die Abschlussprüfung berechnet alle 135 Punkte mit der Listing-Fassung erneut und vergleicht ihre Fehlerzahlen mit den gespeicherten Werten. Zusätzlich werden die CSV-Prüfsummen gegen die ursprünglichen Laufprotokolle geprüft. Reproduzierbarkeit setzt neben dem Seed denselben Generator, dieselbe Aufrufreihenfolge, Arraygrößen und eine passende Softwareumgebung voraus; NumPy verspricht keine beliebige plattform- und versionsübergreifende Identität. [35, Compatibility policy] Die Prüfaufrufe sind in `tools/README.md` dokumentiert.

Die Ergebnisse gelten für synchrones, uncodiertes CSS mit komplexem AWGN. Sie liefern keine Aussage über reale Funkreichweite, Antennenwirkungsgrad oder vollständige LoRa-/ExpressLRS-Pakete. Insbesondere wurden Timingfehler, Mehrwege, Störungen durch andere Nutzer und reale Empfängereigenschaften nicht simuliert. Die folgende Erweiterung untersucht zusätzlich einen Frequenzoffset, bezogen auf den FFT-Binabstand $\frac{B}{M}$.

6.10 Einfluss eines Frequenzoffsets

Ein konstanter Frequenzoffset Δf wird durch $\delta = \Delta \frac{f}{\frac{B}{M}}$ normiert. Vor der Addition des Rauschens wird das Sendesignal mit $\exp(j2\pi\delta\frac{n}{M})$ multipliziert. Nach dem Dechirpen bleibt daher ein Ton mit $m + \delta$ Perioden im Symbolintervall. Die Entscheidung erfolgt weiterhin mit demselben FFT-Detektor; eine Schätzung oder Korrektur des Offsets findet nicht statt.

Für ganzzahliges δ liegt der Peak bei $(m + \delta) \bmod M$. Alle Symbole für SF 7–9 wurden bei $\delta = 0, +1, -1$ geprüft: 2688 von 2688 Fällen erfüllen diese Vorhersage, die Peakhöhe weicht dabei um höchstens 10^{-10} von M ab. Der Nullfall verändert die Signalsamples exakt nicht. Die Übereinstimmung mit dem vorhergesagten verschobenen Bin bedeutet bei $\delta = \pm 1$ jedoch eine falsche Symbolentscheidung gegenüber dem gesendeten Index.

Bei gebrochenem Offset verteilt sich die Energie auf mehrere FFT-Bins. Für den Abstand $a = m + \delta - k$ zum Bin k ergibt die endliche geometrische Summe den FFT-Betrag

$$|Y[k]| = \left| \frac{\sin(\pi a)}{\sin(\pi \frac{a}{M})} \right|. \tag{65}$$

Hier bezeichnet $Y[k]$ die FFT nach dem Dechirpen im rauschfreien Offsetfall. Die Gleichung folgt aus $Y[k] = \sum_{n=0}^{M-1} \exp(j2\pi a \frac{n}{M})$: Mit $q = \exp(j2\pi \frac{a}{M})$ wird die Summe zu $\frac{1-q^M}{1-q}$; die Beträge der Exponentialdifferenzen ergeben die beiden Sinusfaktoren. An hebbaren Singularitäten ist der jeweilige Grenzwert einzusetzen, bei $a = 0$ insbesondere M. Diese Formel wurde unabhängig von der FFT über die normierte Sinusfunktion geprüft. Für alle Symbole wurden außerdem die nächstgelegenen Bins abseits des Halb-Bin-Falls kontrolliert. Bei $|\delta| = 0.5$ sind im rauschfreien Fall die beiden benachbarten Peaks gleich hoch. Ein numerischer Gleichstand wird deshalb nicht als eindeutige physikalische Entscheidung interpretiert. Bei ausreichend hohem Energieverhältnis und symmetrischem Rauschen sind ungefähr gleich häufige Entscheidungen zwischen beiden Nachbarn zu erwarten; bei stärkerem Rauschen können weitere Bins gewinnen.

Die Offset-Kampagne verwendet $\delta = -1; -0.75; -0.5; -0.49; -0.25; 0; 0.25; 0.49; 0.5; 0.75; 1$ und die beiden Energieverhältnisse $\frac{E_s}{N_0} = 10$ und 16 dB. Für jeden SF und Rasterpunkt wurden 5000 neue Symbole simuliert, insgesamt 66 Punkte und 330 000 Versuche. Bandbreite und Abtastrate bleiben 125 kHz. Rauschleistung und Wilson-Intervalle werden wie oben berechnet. Der Seed ist 20261104; getrennte PCG64-Ströme entstehen aus Seed, Kampagnenkennung 3, SF, Energieindex und Offsetindex. Die Batches enthalten höchstens 256 Symbole.

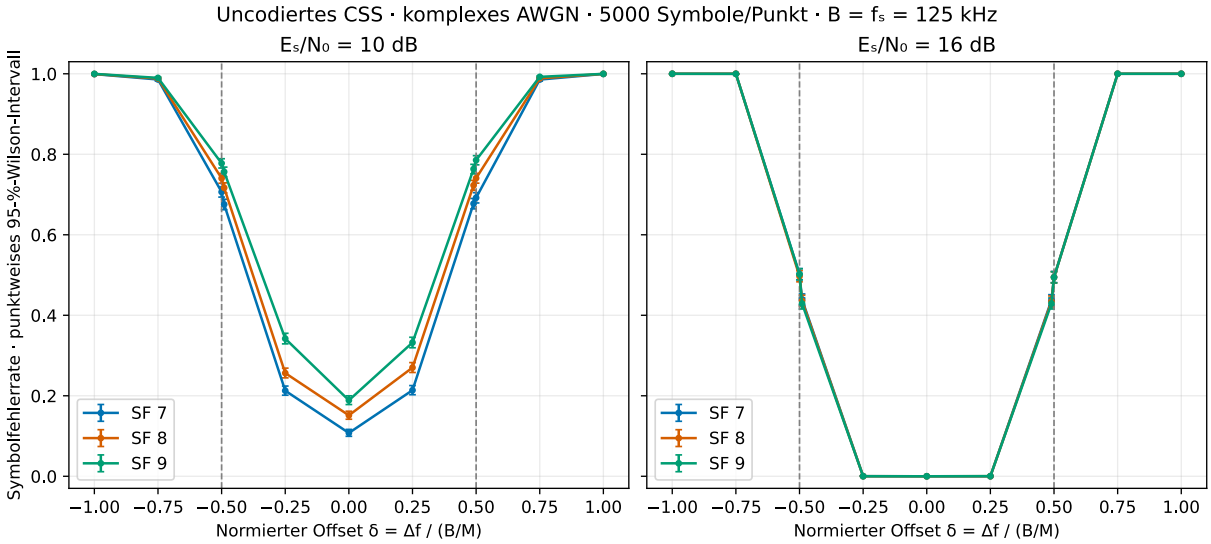


Abbildung 6: Frequenzoffset bei festem $\frac{E_s}{N_0}$. Je Punkt 5000 Symbole; Fehlerbalken: punktweise zweiseitige 95-%-Wilson-Intervalle. Lineare SER-Achse einschließlich Nullfehlerfällen; gestrichelte Linien bei den Halb-Bin-Grenzen. Keine Offsetkorrektur.

Bei 10 dB und null Offset ergeben sich SER-Werte von 0,1076, 0,1514 und 0,1888 für SF 7–9. Das sind neue Zufallsversuche, weshalb die Werte leicht von der vorherigen Energiekampagne abweichen. Bei $\delta = 0.25$ steigen sie auf 0,2138, 0,2700 und 0,3322. Bei 16 dB werden ohne Offset für alle drei SF null Fehler beobachtet, bei $\delta = 0.49$ dagegen 2187, 2171 und 2146 Fehler. Genau bei $\delta = 0.5$ lauten die Fehlerzahlen 2475, 2472 und 2471: Die SER liegt jeweils nahe 0,5. Bei $\delta = 0.75$ werden bei 16 dB alle 5000 Symbole je SF falsch erkannt. Die Intervalle bei null beziehungsweise 5000 Fehlern reichen bis 0,000767702 beziehungsweise beginnen bei 0,999232298; auch diese Randfälle beweisen keine exakte Wahrscheinlichkeit null oder eins.

Die normierte Achse darf nicht mit einem festen Offset in Hertz gleichgesetzt werden: Ein halber Bin entspricht bei SF 7 rund 488,281 Hz, bei SF 8 rund 244,141 Hz und bei SF 9 rund 122,070 Hz. Bei gleichem physikalischem Frequenzfehler wächst der normierte Offset daher mit dem SF. Ein höherer SF kann unter den Bedingungen der ersten Rauschkampagne helfen und zugleich engere Frequenzabstände erfordern. Die Ergebnisse beschreiben einen unkorrigierten Einzel-Symbol-Detektor, keine reale LoRa-Synchronisation.

Code und Rohzählungen liegen unter `offset_campaign.py` und `css-offset-awgn.csv`. `css-offset-lauf.json` enthält Parameter, Versionen, Kontrollfälle und SHA256-Prüfsummen. Ein Wiederholungslauf lieferte byteidentische CSV-Daten; Aufrufe und unabhängige Ergebnisprüfung sind in `tools/README.md` dokumentiert.

6.11 Rust-Werkzeug zur Messdatenauswertung

Das Rust-Kommandozeilenwerkzeug unter `auswertung/` berechnet aus komplexem S11 den Reflexionsbetrag, die Phase, S11 in dB, Impedanz und VSWR. Unterstützt wird ein begrenzter Touchstone-1.x-Einportimport mit RI-, MA- und DB-Darstellung, Frequenzeinheit und reeller positiver Referenzimpedanz. Zusätzlich können CSV-Dateien mit komplexen S11-Spalten importiert werden, auch mit den NanoVNA-Spaltennamen. CSV-Einlesen und -Ausgabe verwenden die Bibliotheken `serde` und `csv` abgeleitete Messgrößen werden neu berechnet. Aufrufe und Prüfkommandos stehen in `auswertung/README.md`. Nicht unterstützte oder fehlerhafte Dateien werden vor der CSV-Ausgabe abgelehnt. Singuläre und undefinierte Werte erhalten ausdrückliche Statusfelder.

Der Rechenkern wurde an den Fällen $\Gamma = 0, -1, 1, 0.5$ und $\pm\frac{j}{2}$ geprüft. Bei 50 Ω ergeben sich beispielsweise für $\Gamma = 0.5$ die Impedanz 150 Ω, VSWR 3 und S11 von etwa −6,0206 dB. Für $\Gamma = \frac{j}{2}$ folgt aus $Z = 50\frac{1+\frac{j}{2}}{1-\frac{j}{2}}$ die Impedanz $30 + j40$ Ω. Äquivalente RI-, MA- und DB-Dateien liefern innerhalb der festgelegten Toleranzen dieselben Werte. Die aktuelle Fassung besteht alle zehn Rechen-, CLI- und Importtests.

Drei vorliegende VNA-Exporte wurden mit jeweils 101 Punkten importiert. Die zehn numerischen Ausgabespalten aller 303 Punkte wurden zusätzlich unabhängig mit Python und komplexer Arithmetik nachgerechnet, mit absoluter Toleranz 10^{-10} oder relativer Toleranz 10^{-12}. Dieser Vergleich prüft die Datenverarbeitung, nicht die Messgenauigkeit des VNA.

Der Softwarevergleich ist damit abgeschlossen. Ein zusätzlicher Abgleich mit einem gespeicherten Gerätemarker bei gleicher Frequenz, Bezugsgröße und Referenzebene ist Teil der experimentellen Validierung in Kapitel 7. Der dort dokumentierte Abgleich wurde am 5. November 2026 durchgeführt; seine Aussagekraft ist auf Datenübernahme und gerundete Anzeige begrenzt.

6.12 Rust-Rechenkern und WebAssembly-Begleitwebsite

Die Begleitwebsite setzt das diskrete Signalmodell als unmittelbar bedienbare Anwendung um. Der Rechenkern liegt in der eigenständigen Rust-Crate `css-wasm/` sie ist vom S11-Auswertungswerkzeug unter `auswertung/` getrennt. TypeScript und Next.js übernehmen die Benutzeroberfläche und die Diagrammdarstellung. Chirperzeugung, Rauschen, Frequenzoffset, Dechirping, FFT und Symbolentscheidung werden dagegen vollständig in Rust berechnet.

6.12.1 Umsetzung der Modellgleichungen

Die Rust-Fassung verwendet dieselben Modellgleichungen und Rauschleistungsbezüge wie die Python-Simulation. Bei $B = f_s = 125$ kHz sind SF 7, 8 und 9, der Symbolindex, das Sample-SNR sowie ein Frequenzoffset von −2 bis +2 Bins einstellbar. Der Referenzchirp und die Symbolverschiebung werden aus den Gleichungen in Kapitel 3 erzeugt. Nach Addition des komplexen gaußschen Rauschens und Anwendung des Frequenzoffsets folgt die Multiplikation mit dem konjugierten Referenzchirp. Eine unnormierte Radix-2-FFT liefert die Beträge; der größte Betrag bestimmt das erkannte Symbol.

Für die Rauscherzeugung werden ein deterministischer Mulberry32-Generator und die Box–Muller-Transformation verwendet. Der Seed wird mit den übrigen Parametern übergeben. Wiederholte Aufrufe mit denselben Parametern liefern innerhalb derselben Implementierung dieselben Ergebnisse; die Zufallsfolge ist jedoch nicht identisch mit der NumPy-Folge. Mathematisch gleich hohe Peaks, etwa beim Halb-Bin-Offset ohne Rauschen, können durch Gleitkommarundung unterschiedlich aufgelöst werden.

6.12.2 Übersetzung und Schnittstelle

Die Crate wird für das Rust-Ziel `wasm32-unknown-unknown` zu WebAssembly übersetzt. Dieses Ziel ermöglicht die Ausführung kompilierten Rust-Codes in einer WebAssembly-Laufzeit und stellt nicht die üblichen Betriebssystemfunktionen eines nativen Programms bereit. [39]

Das Werkzeug `wasm-pack` erzeugt daraus das lokale npm-Paket `@wseminar/css-wasm`. Es enthält die WASM-Binärdatei, die mit `wasm-bindgen` erzeugte JavaScript-Anbindung und TypeScript-Deklarationen. Die Ausgabe mit `--target web` wird als ES-Modul eingebunden und vor dem ersten Rechenaufruf initialisiert. [40]

Die Schnittstelle `simulate_json` nimmt einen JSON-Text mit SF, Symbolindex, Rauschschalter, Sample-SNR, Offset und Seed entgegen. Rust prüft den Parametersatz und berechnet erst danach die Signalfolgen. Zurückgegeben werden ein JSON-Text mit den Samples, FFT-Beträgen, der Symbolentscheidung, Symbolzeit und Binabstand. TypeScript überführt diese Daten in die Diagrammdarstellung. Das folgende Listing zeigt die tatsächlich verwendete Schnittstelle; der numerische Rechenkern wird durch `simulate` aufgerufen.

```rust
/// JSON boundary: validates all parameters in Rust and throws a JS exception on error.
#[wasm_bindgen]
pub fn simulate_json(parameters_json: &str) -> Result<String, JsValue> {
    let parameters: Parameters = serde_json::from_str(parameters_json)
        .map_err(|error| JsValue::from_str(&format!("Ungültige Simulationsparameter:
{error}")))?;
    let result = simulate(&parameters).map_err(|error| JsValue::from_str(&error))?;
    serde_json::to_string(&result).map_err(|error| JsValue::from_str(&error.to_string()))
}
```

Das Modul wird einmalig im Browser geladen; Parameteränderungen benötigen keinen Rechenserver. Ein Ladefehler wird angezeigt und kann durch erneutes Laden behandelt werden. Der Website-Bau erzeugt die WASM-Datei für die statische Website. Das npm-Paket ist zusätzlich als lokales Archiv verfügbar und wird nicht öffentlich veröffentlicht.

6.12.3 Prüfung und Aussagegrenzen

Vier native Rust-Tests prüfen den Rechenkern. Ergänzend führen sieben Tests im Frontend das tatsächlich kompilierte WASM-Paket aus. Dazu gehören sämtliche 896 rauschfreien Symbolentscheidungen für SF 7 bis 9, zyklische Verschiebungen bei ganzzahligen Offsets, gleich hohe Nachbarpeaks beim Halb-Bin-Offset, ungültige Eingaben sowie Reproduzierbarkeit und Leistungsnormierung des Rauschens. Ausgewählte rauschfreie Empfangssamples stimmen mit der Python-Implementierung auf 10^{-10} überein; für die FFT-Beträge wird eine absolute Toleranz von 10^{-8} verwendet. Die Browserprüfung umfasst zudem die Bedienung sowie fehlende Moduldateien und erneutes Laden.

Die Kontrollen prüfen die Modellumsetzung und Browserintegration, nicht einen realen LoRa-Empfänger oder eine vollständige Funkverbindung. Ein Geschwindigkeitsvorteil gegenüber JavaScript wurde nicht untersucht. Rust und WebAssembly dienen hier einem getrennt prüfbaren, im Browser wiederverwendbaren Rechenkern.

Die interaktive Anwendung zeigt einzelne Symbolentscheidungen und ersetzt keine Monte-Carlo-Auswertung. Vordefinierte Versuche veranschaulichen Rauscheinfluss sowie einen halben und einen ganzen Bin Frequenzoffset. Die statistischen Ergebnisdiagramme übernehmen weiterhin die gespeicherten CSV-Daten der drei Kampagnen, die NanoVNA-Darstellungen die vorhandenen Messgrafiken. Quellcode und lokaler Betrieb sind in Anhang A.2 dokumentiert.

6.13 Einordnung der Untersuchung

Die drei Kampagnen beantworten die untersuchten Fragen innerhalb desselben Modells: Bei festem Sample-SNR sinkt die beobachtete Fehlerrate mit wachsender Symbolzeit, bei festem $\frac{E_s}{N_0}$ wirkt dagegen die größere Zahl konkurrierender Bins. Ein unkorrigierter Frequenzoffset verteilt die Energie zwischen diesen Bins und kann schon ohne Rauschen eine falsche Symbolzuordnung verursachen. Symbolzeit, Energie und Frequenzraster müssen deshalb bei einem SF-Vergleich gemeinsam angegeben werden.

7 Ergänzende NanoVNA-Messungen

Die numerische Untersuchung beschreibt die Symbolerkennung in einem vereinfachten CSS-Modell. Ergänzend dazu wurden am 5. November 2026 reale Einportmessungen durchgeführt. Sie untersuchen die Reflexion an drei Abschlüssen sowie den Einfluss eines zwischen Messgerät und Abschluss eingefügten Koaxialkabels. Die Fragen lauten: Lassen sich Leerlauf, Kurzschluss und angepasste Last in den komplexen Messwerten unterscheiden? Wie verändert das Kabel die am Geräteport beobachtete Reflexion? Gemessen wird damit eine leitungsgebundene Größe; Reichweite und Paketempfang werden nicht untersucht.

7.1 Messaufbau und Durchführung

Verwendet wurde ein NanoVNA-F V2 mit den OPEN-, SHORT- und LOAD-Standards sowie einem der beiden Kabel des Standardsets. Die USB-Abfrage identifizierte das Gerät als `NanoVNA-F_V2` mit Firmware 0.6.5. Als Referenzimpedanz wurde $Z_0 = 50\,\Omega$ verwendet. Der Messbereich reichte von 2,3 bis 2,5 GHz und bestand aus 101 Punkten mit 2 MHz Abstand. Das Herstellerhandbuch beschreibt das Gerät und seine Einportkalibrierung; seine Revision 2.0 bezieht sich auf die ältere Firmware 0.3.0. Die hier verwendete Firmware wurde deshalb unmittelbar am vorhandenen Gerät ausgelesen. [26, Abschnitte 1.3, 4.4 und 7.2]

Vor der Aufnahme war am Gerät bereits eine Open-Short-Load-Kalibrierung für 2,3 bis 2,5 GHz durchgeführt worden. Die Standards waren dabei direkt am S11-Messport angeschlossen. Diese Referenzebene und die Kalibrierung blieben während der Reihen unverändert. Die Statusabfrage lieferte jeweils `load open short cal'ed`. Sie dokumentiert die aktivierte Gerätekorrektur; Messbereich und Anschlussort der vorausgegangenen Kalibrierung wurden zusätzlich aus dem Versuchsablauf bestätigt. Eine neue Kalibrierung wurde während der Aufnahmen nicht ausgeführt.

Die theoretische Grundlage einer Eintorkorrektur lässt sich durch drei komplexe Fehlergrößen beschreiben: endliche Direktivität, Quellanpassung und die Übertragung im Reflexionsmesspfad. Gronau schreibt den gemessenen Reflexionsfaktor M in der Form

$$M = E_D + \frac{E_R \Gamma}{1 - E_S \Gamma}. \tag{66}$$

Dabei ist Γ der gesuchte Reflexionskoeffizient des Prüflings; E_D, E_S und E_R beschreiben die drei systematischen Fehlerbeiträge. Drei bekannte Standards liefern die Beziehungen zur Bestimmung dieser Größen. [4, S. 370–372, insbesondere Gl. (8.53)–(8.57)] Das Modell erklärt das Korrekturprinzip. Die Fehlerkoeffizienten der hier aktivierten Gerätekalibrierung wurden nicht separat ausgelesen oder neu bestimmt.

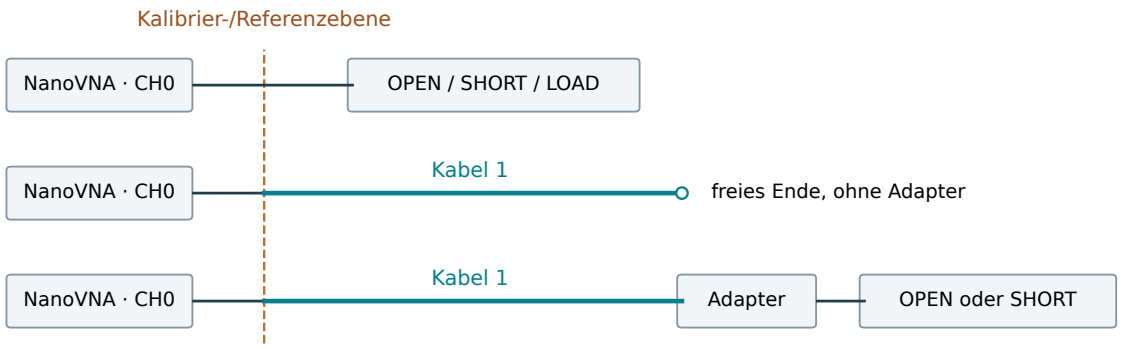


Abbildung 7: Schematischer Aufbau der drei Messarten. Die gestrichelte Linie markiert die unveränderte Referenzebene am Geräteport. Im unteren Aufbau wurde am gleichen Adapter zwischen OPEN und SHORT gewechselt. Eigene Skizze nach dem durchgeführten Ablauf; keine Fotografie.

Zunächst wurden OPEN, SHORT und LOAD direkt am Geräteport gemessen. Jeder Standard wurde für drei Aufnahmen vollständig abgeschraubt und neu angeschlossen. Danach folgten drei Kabelzustände: Kabel mit frei offenem Ende ohne Adapter, Kabel mit Adapter und SHORT sowie Kabel mit demselben Adapter und OPEN. Für die Kabelwiederholungen wurde jeweils nur die Verbindung am Geräteport gelöst und mit demselben Kabelende erneut hergestellt. Der entfernte Aufbau blieb innerhalb einer Reihe unverändert. Das Kabel wurde möglichst ähnlich abgelegt; die Hände wurden vor dem Auslösen entfernt.

Der Adapter war erforderlich, weil der Abschluss mechanisch nicht direkt zum freien Kabelende passte. Er gehört deshalb ebenso wie das Kabel zum Prüfling hinter der Referenzebene. Insgesamt entstanden sechs Konfigurationen mit jeweils drei Anschlusswiederholungen, also 18 Aufnahmen und 1818 komplexe Frequenzpunkte. Das zweite Kabel des Sets wurde nicht untersucht. Eine Kalibrierung am entfernten Kabelende und eine LOAD-Messung hinter dem Kabel wurden nicht durchgeführt.

Die Anschlusswechsel führte ich von Hand aus. Die USB-Steuerung und die Auswertung erfolgten mit den im Projekt dokumentierten Python- und Rust-Werkzeugen, die mit KI-Unterstützung erstellt wurden. Die konkrete Kabeltypbezeichnung, die mechanische Länge des Kabels, die elektrische Charakterisierung des Adapters und der genaue Zeitpunkt der ursprünglichen Kalibrierung wurden nicht erfasst. Eine Aufbau-Fotografie liegt nicht vor. Diese Lücken begrenzen die spätere Reproduktion; sie werden nicht durch angenommene Zubehördaten ersetzt.

7.2 Datenaufnahme und Auswertungsverfahren

Das Python-Werkzeug übertrug die Sweepgrenzen und Punktzahl über USB an das Gerät und las anschließend Frequenzen und Real-/Imaginärteile von S11 aus. Das Handbuch dokumentiert dafür die Befehle `scan`, `frequencies` und `data 0`. [26, Abschnitte 7.2.6-7.2.8] Für jede Aufnahme wurden die seriellen Originalantworten, eine Touchstone-Datei mit der Kopfzeile `# HZ S RI R 50`, eine abgeleitete CSV-Datei und Metadaten gespeichert. Eine SHA-256-Prüfsumme verknüpft die Touchstone-Datei mit dem Protokoll. Alle 18 Aufnahmen besitzen dasselbe geprüfte Frequenzraster. Die Daten werden weder geglättet noch nachträglich auf den passiven Bereich begrenzt.

Aus $\Gamma = a + jb$ ergeben sich der Betrag $|\Gamma| = \sqrt{a^2 + b^2}$, die Phase und der logarithmische Wert $S_{11,\mathrm{dB}} = 20 \log_{10}(|\Gamma|)$. Dieser Wert trägt bei einem passiven Abschluss üblicherweise ein negatives Vorzeichen; die positiv definierte Rückflussdämpfung hat das entgegengesetzte Vorzeichen. Betrag, Phase, Impedanz und VSWR sind verschiedene Darstellungen derselben komplexen Reflexionsmessung, keine voneinander unabhängigen Messungen. [36]

Für jede Konfiguration wird bei jeder Frequenz der arithmetische Mittelwert der drei Beträge berechnet. Die angegebenen Minima und Maxima sind die beobachteten Werte der drei Anschlüsse. Sie

sind weder Konfidenzintervalle noch eine vollständige Messunsicherheit. Insbesondere sind die 101 Frequenzpunkte keine 101 unabhängigen Anschlusswiederholungen.

Zur Darstellung der Kabelphase wird der Winkel entlang der Frequenz stetig fortgesetzt: Sprünge an der Darstellungsgrenze von ±180° werden durch Addition oder Subtraktion von 360° aufgehoben. Innerhalb einer Konfiguration werden die drei Kurven auf denselben Winkelzweig gebracht. Das verändert die komplexen Messwerte nicht. Für die direkten SHORT-Werte wird entsprechend der Winkel in der Umgebung von 180° betrachtet. Die LOAD-Phase wird nicht zur Interpretation herangezogen, weil der Reflexionsvektor nahe dem Ursprung liegt und kleine komplexe Restfehler seinen Winkel stark verändern können.

7.3 Ergebnisse der direkten Standards

Abbildung 8 zeigt die neun direkten Aufnahmen. OPEN liegt im Smith-Diagramm nahe dem rechten Rand, SHORT nahe dem linken Rand und LOAD nahe dem Mittelpunkt. Damit stimmen die gemessenen Lagen qualitativ mit den idealen Grenzfällen $\Gamma = +1$, $\Gamma = -1$ und $\Gamma = 0$ überein. Der Unterschied zwischen OPEN und SHORT betrifft vor allem die Phase; ihre Beträge liegen beide nahe eins. Diese Grenzfälle werden auch in der Herstellerdokumentation zu Reflexionsmessungen erläutert. [36]

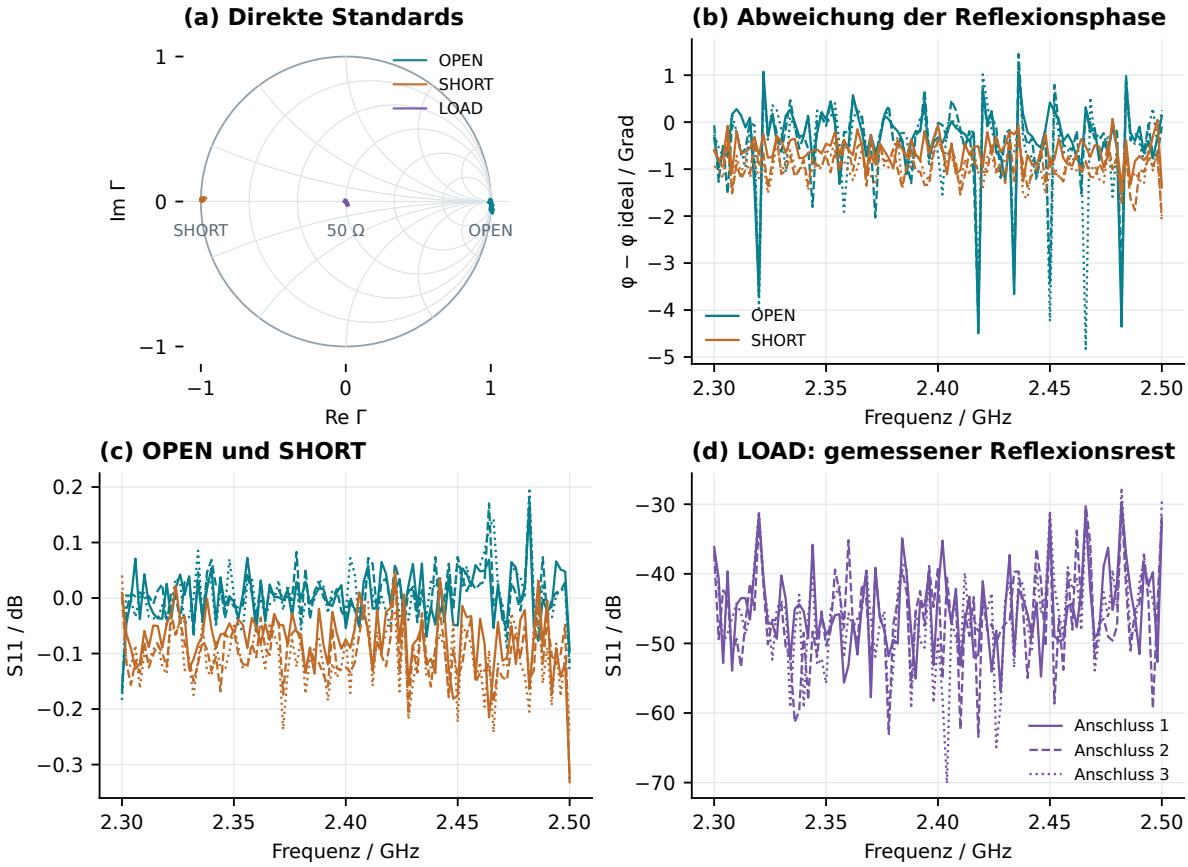


Abbildung 8: Direkte Standards, jeweils drei Anschlusswiederholungen. Durchgezogen, gestrichelt und gepunktet kennzeichnen die Anschlüsse 1, 2 und 3. In (b) ist die Abweichung vom idealen Phasenwinkel dargestellt: OPEN relativ zu 0°, SHORT relativ zu 180°. Die logarithmischen Beträge stehen für OPEN/SHORT und LOAD auf getrennten Skalen. Eigene Messdaten vom 5. November 2026.

Bei 2,4 GHz beträgt der mittlere Reflexionsbetrag für OPEN 0,9955 und für SHORT 0,9895. Die mittleren Phasenwinkel liegen bei −0,33° beziehungsweise 179,72°. Die beobachteten Betragsbereiche sind in Tabelle 3 angegeben. LOAD zeigt dagegen Beträge zwischen 0,0036 und 0,0111. Für die drei einzelnen LOAD-Aufnahmen entsprechen die ungerundeten Beträge den S11-Werten −42,53 dB, −39,07

dB und −48,98 dB. Diese logarithmischen Unterschiede sind keine entsprechend großen absoluten Unterschiede des Reflexionskoeffizienten: Die komplexen Werte bleiben in der Nähe des Ursprungs.

Konfiguration	Mittleres $\lvert\Gamma\rvert$	Min.–Max. $\lvert\Gamma\rvert$	Mittlere Phase
OPEN direkt	0,9955	0,9938–0,9969	−0,33°
SHORT direkt	0,9895	0,9858–0,9915	179,72°
LOAD direkt	0,0074	0,0036–0,0111	–
Kabel, freies Ende	0,9848	0,9827–0,9874	89,65°
Kabel + Adapter + OPEN	0,9404	0,9376–0,9426	10,32°
Kabel + Adapter + SHORT	0,9055	0,9022–0,9088	−171,28°

Tabelle 3: Ergebnisse bei 2,4 GHz, jeweils drei Anschlusswiederholungen. Angegeben sind das arithmetische Mittel der Beträge und ihr beobachteter Bereich; die LOAD-Phase wird nicht interpretiert. Phasen sind lokal auf einen gemeinsamen Winkelzweig bezogen.

Über das gesamte Band treten bei OPEN einzelne Beträge bis etwa 1,023 und bei SHORT bis etwa 1,005 auf. Diese gemessenen Überschreitungen werden erhalten. Sie sind kein Hinweis auf eine aktive Verstärkung durch die passiven Standards, sondern zeigen, dass die korrigierten Messwerte Restabweichungen enthalten. Gerade bei nahezu vollständiger Reflexion kann schon eine kleine komplexe Abweichung den Messpunkt über den Einheitskreis verschieben. Ein daraus rechnerisch negatives VSWR wird nicht als gültige passive Größe ausgegeben.

Die Anschlussstreuung lässt sich bei 2,4 GHz zusätzlich als Differenz zwischen größtem und kleinstem Betrag ausdrücken. Für OPEN beträgt diese Spannweite 0,00316, für SHORT 0,00571 und für LOAD 0,00757. Beim LOAD ist die absolute Spannweite damit größer als bei OPEN und SHORT, obwohl alle drei LOAD-Werte deutlich näher am Ursprung liegen. Eine relative Streuung bezogen auf den kleinen LOAD-Mittelwert würde diesen Unterschied stark vergrößern und wäre deshalb allein kein geeigneter Vergleich der Messqualität. Die Phasenspannweiten von OPEN und SHORT betragen 0,644° und 0,328°; für LOAD wird aus dem bereits genannten Grund keine entsprechende Phasenbewertung vorgenommen.

Im Smith-Diagramm ergänzt die Lage des Messpunkts die Betragsdarstellung: Zwei Punkte mit gleichem Abstand vom Ursprung können verschiedene Impedanzen darstellen. OPEN und SHORT sind dafür die Grenzbeispiele. Die Phase trennt die beiden nahezu vollständig reflektierenden Abschlüsse, während LOAD durch den kleinen Abstand zum Ursprung auffällt. Die drei Darstellungen beantworten somit verschiedene Fragen an denselben komplexen Datensatz. [36]

Die Standards wurden bereits zur Kalibrierung verwendet. Ihre erneute Messung kontrolliert deshalb die Plausibilität des Ablaufs und die beobachteten Anschlussunterschiede. Sie validiert weder die Standards unabhängig noch die absolute Genauigkeit des Geräts. Für eine Fehlerkorrektur werden Modelle der Standards verwendet; auch deren Abweichungen können systematische Fehler verursachen. [37] [3]

7.4 Ergebnisse der Kabelmessungen

Die Kabelreihen zeigen mit zunehmender Frequenz eine deutliche Drehung des Reflexionskoeffizienten in der komplexen Ebene. Bei 2,4 GHz beträgt die mittlere Phase des frei offenen Kabels 89,65°. Für Kabel mit Adapter und OPEN ergeben sich 10,32°, für denselben Aufbau mit SHORT −171,28°. Der kleinere Winkelabstand der beiden zuletzt genannten Zustände beträgt somit 178,40° und liegt nahe dem idealen Unterschied von 180°. Der Vergleich verwendet bei beiden Abschlüssen denselben Adapter. Die frei offene Kabelmessung besitzt dagegen sowohl einen anderen Abschluss als auch keinen Adapter und wird deshalb als eigene Konfiguration betrachtet.

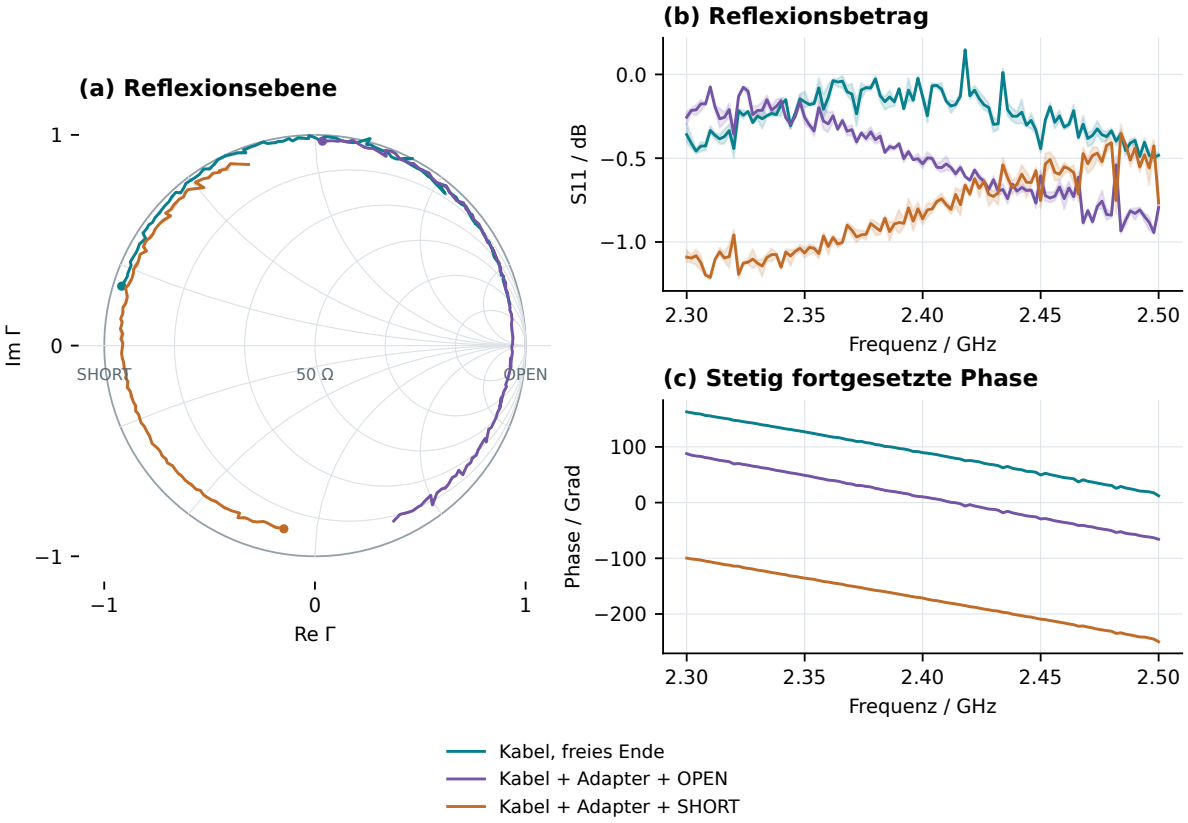


Abbildung 9: Die drei untersuchten Kabelkonfigurationen. In (a) zeigen blasse Linien alle drei Aufnahmen und kräftige Linien den komplexen Mittelwert; Punkte markieren die Startfrequenz. In (b) ist der mittlere Betrag logarithmisch dargestellt, die farbige Fläche reicht vom kleinsten bis zum größten Betrag. In (c) werden Mittelwert und beobachteter Bereich der stetig fortgesetzten Phase gezeigt. Die Flächen sind keine Unsicherheitsintervalle. Eigene Messdaten.

Die Beobachtung passt zur in Kapitel 4 beschriebenen Wirkung einer Leitung. Für ein gleichförmiges, bezüglich Z_0 angepasstes Leitungsmodell gilt

$$\Gamma_{\text{ein}} = \Gamma_{\text{Last}} \exp(-2(\alpha + j\beta)l). \tag{67}$$

Die Phase enthält den Hin- und Rückweg. Bei näherungsweise frequenzunabhängiger Ausbreitungsgeschwindigkeit v ist $\beta = 2\pi\frac{f}{v}$, sodass

$$\varphi(f) = \varphi_{\text{Last}(f)} - 4\pi f\frac{l}{v}. \tag{68}$$

Eine fallende Phase erklärt damit die Rotation der Kurven. Die Änderung des Reflexionskoeffizienten entlang einer Leitung ist bei Staelin in Abschnitt 7.3.1 hergeleitet. [11, S. 208-210, Gl. (7.3.3)] Der gewählte Aufbau macht diesen Effekt sichtbar, weil die Referenzebene am Geräteport bleibt.

Zur ergänzenden Beschreibung wurde für jede Kabelaufnahme eine Gerade an die stetig fortgesetzte Phase über den gesamten Bereich von 2,3 bis 2,5 GHz angepasst. Aus der Steigung folgt die effektive Reflexionsverzögerung

$$\tau_{\text{eff}} = -\frac{1}{2\pi}\frac{\mathrm{d}\,\varphi}{\mathrm{d}\,f}, \tag{69}$$

wobei die Phase hier im Bogenmaß und die Frequenz in Hertz einzusetzen sind. Für das frei offene Kabel ergeben die drei Anpassungen 2,049 bis 2,054 ns. Für Kabel mit Adapter und OPEN sind es 2,118 bis 2,121 ns, für Kabel mit Adapter und SHORT 2,042 bis 2,046 ns. Diese Werte beschreiben die jeweilige gemessene Phasensteigung. Nur bei vernachlässigbarer Frequenzabhängigkeit der Abschlussphase

und einem geeigneten Leitungsmodell entspräche τ_{eff} unmittelbar der doppelten einfachen Laufzeit. Auch OPEN-/SHORT-Standards und Adapter können eine elektrische Verzögerung beitragen. [38]

Aus den unterschiedlichen Steigungen wird daher keine präzise mechanische Kabellänge abgeleitet. Dafür fehlen unter anderem die dokumentierte Länge, die Ausbreitungsgeschwindigkeit und die getrennte Charakterisierung der Übergänge. Ebenso wird der kleinere Reflexionsbetrag hinter dem Kabel nicht allein als Kabeldämpfung ausgegeben. Bei 2,4 GHz liegen die mittleren Beträge bei 0,9848 für das freie Ende, 0,9404 für Adapter mit OPEN und 0,9055 für Adapter mit SHORT. Die Differenz zwischen den beiden letzten Werten zeigt bereits, dass ein reines Modell mit identischer Dämpfung und idealen Abschlüssen die Kombination nicht vollständig beschreibt. Die Messung erfasst Kabel, Adapter, Abschluss, Übergangsreflexionen und verbleibende Messfehler gemeinsam. Eine kleinere Eingangsreflexion bedeutet hier keine nachgewiesene Verbesserung des Abschlusses.

Bei den drei Kabelkonfigurationen betragen die Betrags-Spannweiten bei 2,4 GHz 0,00465 für das freie Ende, 0,00502 für Adapter mit OPEN und 0,00655 für Adapter mit SHORT. Die zugehörigen Phasenspannweiten liegen bei 0,570°, 0,434° und 0,816°. Der Unterschied der mittleren OPEN-/SHORT-Phasen von rund 178,40° ist damit deutlich größer als die beobachteten Anschlussunterschiede. Daraus folgt jedoch keine statistisch abgesicherte Abweichung vom idealen Wert 180°: Gemeinsame Kalibrierfehler und die unterschiedlichen elektrischen Eigenschaften der Abschlüsse werden durch diese drei Anschlusswiederholungen nicht erfasst.

7.4.1 Bedeutung der Referenzebene

Die Referenzebene legt fest, an welchem Ort das Verhältnis von rücklaufender zu hinlaufender Welle angegeben wird. Bei der hier gewählten Kalibrierung am Geräteport liegt die gesamte eingefügte Kabel-Adapter-Anordnung hinter dieser Ebene. Der VNA zeigt deshalb ihre Eingangsreflexion und nicht unmittelbar den Reflexionskoeffizienten am entfernten Abschluss. Dass ein offenes Kabel bei 2,4 GHz eine Phase nahe 90° statt nahe 0° besitzt, ist damit vereinbar: Der Abschluss ist offen, aber die Phase wird nach Hin- und Rückweg am anderen Ende der Leitung beobachtet.

Im idealen verlustlosen Modell verändert eine Verschiebung der Referenzebene entlang einer angepassten Leitung nur die Phase; der Betrag bleibt gleich. Eine Verlängerung um eine Viertelwellenlänge erzeugt beispielsweise eine zusätzliche Reflexionsphase von −180°. Ein idealer OPEN am Leitungsende würde dann am Eingang wie ein SHORT erscheinen. Erst die Angabe von Frequenz, elektrischer Länge und Referenzebene macht eine solche Impedanzbeschreibung eindeutig. Das ist eine Folgerung des Leitungsmodells, keine zusätzlich gemessene Viertelwellenleitung. [11, Abschnitt 7.3.1]

Für eine getrennte Beurteilung des entfernten Abschlusses wäre eine Kalibrierung an dessen Anschlussebene oder eine geeignete Korrektur der dazwischenliegenden Anordnung erforderlich. Eine Port-Extension kann den zusätzlichen Phasenweg und gegebenenfalls modellierte Verluste berücksichtigen; sie ersetzt nicht allgemein die vollständige Charakterisierung fehlangepasster Adapter und Übergänge. [38] Eine solche Korrektur wurde hier nicht angewendet. Die unveränderte Referenzebene ist für diesen Versuch beabsichtigt, weil gerade der Einfluss der eingefügten Leitung sichtbar werden soll.

7.5 Geräteabgleich und Bewertung

Zur Prüfung des Datenwegs wurde zusätzlich ein Gerätemarkerabgleich am unveränderten Aufbau Kabel + Adapter + OPEN durchgeführt. Dieser zusätzliche Datensatz gehört nicht zu den drei Anschlusswiederholungen. Nach dem seriellen Setzen des Markers zeigte das pausierte LCD zunächst noch die alte Markerposition. Deshalb wurde die Anzeige durch einen kurzen laufenden Sweep aktualisiert und danach angehalten. Der anschließend ausgelesene Messpuffer war vor und nach dem Bildschirmabruf identisch.

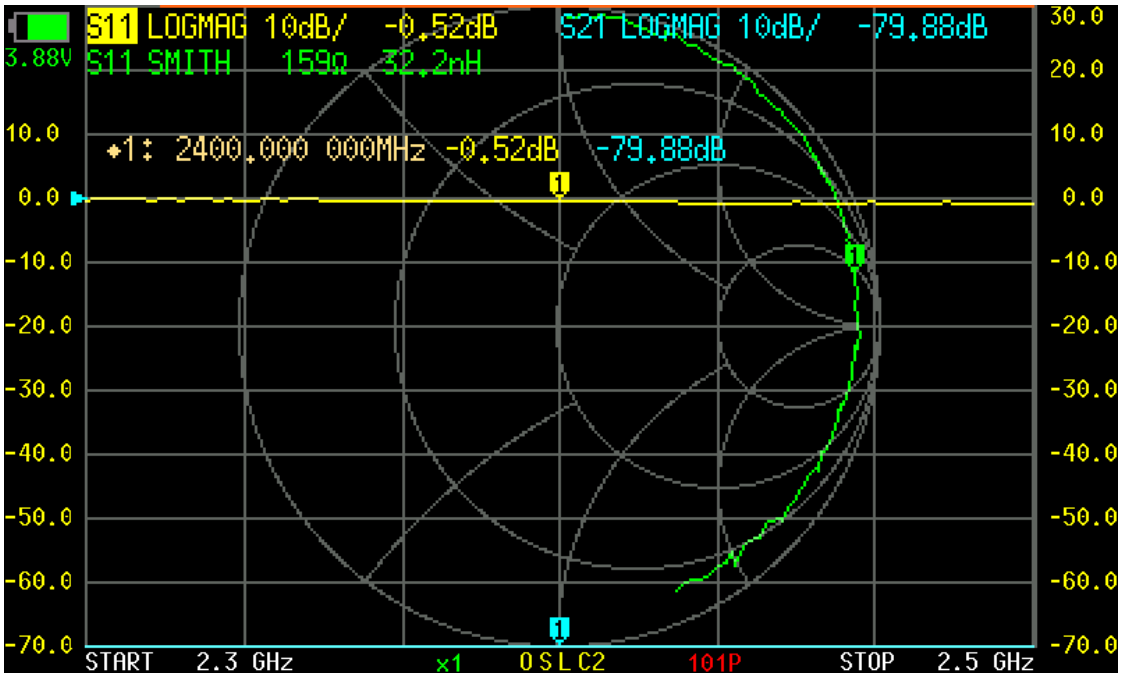


Abbildung 10: Direkt über USB gespeicherte Geräteanzeige beim Abgleich. Marker 1 liegt bei 2400,000000 MHz; relevant ist der gelbe S11-LOGMAG-Wert −0,52 dB. Die ebenfalls eingeblendete S21-Spur wurde nicht untersucht. Das Bild zeigt den zusätzlichen angehaltenen Abgleich-Sweep.

Bei 2,4 GHz enthält dieser Puffer $\Gamma = 0.925653 + j0.172879$. Daraus berechnet Python −0,5221319 dB; das Rust-Werkzeug liefert denselben Wert bis auf numerische Rundung. Die Geräteanzeige zeigt −0,52 dB bei einer Auflösung von 0,01 dB. Die Differenz von rund 0,00213 dB liegt innerhalb einer halben Anzeigeeinheit von 0,005 dB. Der S11-dB-Markerabgleich ist damit bestanden. Dies ist eine Übereinstimmung zwischen Datenübernahme, Umrechnung und gerundeter Anzeige, keine Bestimmung der Gerätegenauigkeit. Die Smith-Impedanzwerte wurden nicht quantitativ mit dem LCD abgeglichen.

Zusätzlich wurden alle 1818 Punkte der 18 Hauptaufnahmen mit dem Rust-Werkzeug importiert und gegen eine getrennte Python-Rechnung geprüft. Verglichen wurden Frequenz, komplexes S11, Betrag, Phase, S11-dB, Impedanz und, im passiven Bereich, VSWR. Endliche Werte stimmten bei relativer und absoluter Vergleichstoleranz von jeweils 10^{-9} überein. Die weiteren 101 Punkte des Geräteabgleichs wurden separat geprüft. Diese Kontrollen ergänzen die bereits ausgeführten synthetischen Handfälle des Rechenwerkzeugs.

Die Messreihen belegen die Unterscheidung der drei Abschlüsse sowie die Bedeutung von Phase und Referenzebene bei einem eingefügten Kabel. Drei Anschlusswiederholungen zeigen die in diesem Ablauf beobachteten Unterschiede. Eine vollständige Unsicherheitsbilanz würde zusätzlich unter anderem die Standards, Kalibrierwiederholung, Gerätefehler und zeitliche Drift erfassen. Deren Beiträge werden durch die vorliegenden Reihen nicht getrennt bestimmt.

Der experimentelle Beitrag untersucht Reflexion und Leitungseinfluss. Die Messgrößen beschreiben die komplexe Eingangsreflexion der Standards und Kabelaufbauten; sie ergänzen die Ergebnisse zur Symbolerkennung aus der eigenständigen CSS-Simulation.

8 Diskussion und Grenzen

8.1 Spreading Factor, Energie und Symbolerkennung

Die numerische Untersuchung beantwortet die zentrale Leitfrage innerhalb des definierten diskreten CSS-Modells. Ohne Störung werden sämtliche Symbole für SF 7 bis 9 korrekt erkannt. Unter Rauschen hängt die Bewertung des Spreading Factors davon ab, welche Größe beim Vergleich konstant bleibt. Bei gleichem SNR pro Sample von −12 dB ergeben sich Symbolfehlerraten von 0,2046 für SF 7, 0,0150 für SF 8 und 0 bei 5000 Versuchen für SF 9. Dieser Befund zeigt einen deutlichen Vorteil des größeren SF unter den gewählten Bedingungen. Null beobachtete Fehler bedeuten dabei keine verschwindende Fehlerwahrscheinlichkeit; die obere Grenze des verwendeten punktweisen 95-%-Wilson-Intervalls liegt bei rund 0,000768.

Der Vorteil geht mit einem Aufwand einher. Bei 125 kHz Bandbreite wächst die Symbolzeit von 1,024 ms für SF 7 auf 4,096 ms für SF 9. Die uncodierte Bitrate sinkt gleichzeitig von rund 6836 auf 2197 bit/s. Bei gleicher Signalleistung steht dem längeren Symbol mehr Energie zur Verfügung. Ein größerer SF ist deshalb in diesem Vergleich kein kostenloser Empfindlichkeitsgewinn.

Auf der gemeinsamen $\frac{E_s}{N_0}$-Achse entfällt der deutliche Vorteil. Bei 10 dB betragen die Symbolfehlerraten 0,1082, 0,1434 und 0,1906 für SF 7, 8 und 9. Die zugehörigen punktweisen Wilson-Intervalle überlappen an diesem Vergleichspunkt nicht. Die beobachtete Reihenfolge ist damit gegenüber der endlichen Stichprobe deutlich ausgeprägt, bleibt aber auf das untersuchte Modell und die gewählte Normierung bezogen. Bei gleicher Symbolenergie konkurriert der Nutzbin mit mehr möglichen Rauschbins im größeren Symbolalphabet. Der Vergleich hält weder die Energie pro Bit noch die Netto-Datenrate konstant; aus ihm folgt keine allgemeine Rangfolge realer Funkmodi.

8.2 Frequenzabweichung und Modellgrenzen

Der Frequenzoffsetversuch ergänzt die Rauschuntersuchung um einen systematischen Fehler. Der relevante Maßstab ist der FFT-Binabstand $\frac{B}{M}$. Bei 125 kHz beträgt er rund 976,6 Hz für SF 7, 488,3 Hz für SF 8 und 244,1 Hz für SF 9. Derselbe absolute Frequenzfehler nimmt deshalb bei größerem SF einen größeren Anteil eines Bins ein. Ein ganzzahliger Offset verschiebt im störungsfreien Modell den erkannten Symbolindex zyklisch; er verschwindet nicht durch eine längere Beobachtung.

Bei einem halben Bin verteilt sich der ideale Nutzanteil gleich stark auf zwei benachbarte Bins. Die verrauschten Versuche liefern dort bei 16 dB $\frac{E_s}{N_0}$ für alle drei SF Fehlerraten nahe 0,5. Die höhere Empfindlichkeit bei gleichem Sample-SNR bedeutet somit keine entsprechende Robustheit gegen einen unkorrigierten Frequenzfehler. Ein reales System benötigt zusätzlich geeignete Synchronisation und Frequenzschätzung; diese Verfahren enthält die Untersuchung nicht.

Das Modell verwendet komplexes AWGN, perfekte Symbolgrenzen und einen uncodierten Einzel-Symbol-Detektor. Mehrwegeausbreitung, zeitveränderliche Kanäle, Codierung, Präambel, Paketstruktur und reale Empfangshardware sind nicht enthalten. Die Symbolfehlerrate ist deshalb weder eine Bitfehlerrate noch unmittelbar eine Paketverlustrate oder Link Quality. Die dokumentierten Seeds, Kontrollfälle und Wiederholungen machen die Rechnung nachvollziehbar, erweitern aber nicht ihren Gültigkeitsbereich. Auch die statistischen Intervalle erfassen keine systematischen Modellfehler.

8.3 Reflexion, Anschlussstreuung und Kabelwirkung

Die Messungen beantworten die ergänzende Untersuchungsfrage anhand realer Einportdaten. Bei 2,4 GHz liegen die mittleren Reflexionsbeträge von OPEN und SHORT bei 0,9955 und 0,9895, ihre Phasen nahe 0° und 180°. LOAD liegt mit einem mittleren Betrag von 0,0074 nahe dem Ursprung. Betrag, Phase und Smith-Diagramm erlauben damit gemeinsam eine anschauliche Unterscheidung von Leerlauf,

Kurzschluss und näherungsweiser Anpassung. Der Betrag allein würde OPEN und SHORT kaum unterscheiden; die Phase ergänzt die entscheidende Information.

Die Wiederholungen zeigen beobachtete Anschlussunterschiede. Bei LOAD ist die absolute Betrags-Spannweite bei 2,4 GHz mit rund 0,00757 größer als bei OPEN und SHORT. Dennoch bleiben alle LOAD-Messpunkte nahe dem Ursprung. Große relative Unterschiede oder Unterschiede auf der logarithmischen Skala dürfen hier nicht mit entsprechend großen absoluten Reflexionen gleichgesetzt werden. Eine genaue Interpretation der LOAD-Phase wäre wegen des kleinen Reflexionsvektors ebenfalls nicht belastbar.

Beim Einfügen des Kabels bleibt die Referenzebene am Geräteport. Die Phasenrotation über der Frequenz und der Winkelabstand von 178,40° zwischen den Aufbauten mit gleichem Adapter und OPEN beziehungsweise SHORT sind mit dem Leitungsmodell vereinbar. Die frei offene Kabelkonfiguration wird gesondert beurteilt, weil ihr der Adapter fehlt und ihr Abschluss anders aufgebaut ist. Der Unterschied ihrer Phase zur Adapter-OPEN-Reihe lässt sich deshalb nicht ausschließlich einem einzelnen Bauteil zuordnen.

Die aus den Phasensteigungen bestimmten effektiven Reflexionsverzögerungen liegen je nach Konfiguration ungefähr zwischen 2,04 und 2,12 ns. Sie enthalten den Hin- und Rückweg sowie Beiträge von Abschluss und Übergängen. Ohne bekannte Ausbreitungsgeschwindigkeit und getrennte Charakterisierung der Anordnung erlauben sie keine präzise mechanische Längenbestimmung. Ebenso belegt der kleinere Reflexionsbetrag hinter dem Kabel keine verbesserte Anpassung des entfernten Abschlusses: Verluste und Übergangsreflexionen können den am Eingang beobachteten Betrag verändern. Der Messort gehört deshalb zur Interpretation eines S11-Werts. Die im Handbuch beschriebenen Ersatzmodelle für koaxiale Durchmessersprünge zeigen zudem, weshalb ein Übergang nicht generell nur als zusätzliche Leitungslänge behandelt werden kann. [6, S. 71–72] Dies ist eine qualitative Einordnung des Aufbaus; ohne charakterisierten Adapter lässt sich daraus kein eigener Korrekturwert gewinnen.

8.4 Aussagekraft der Prüfungen

Die Softwareprüfung und die physikalische Messbewertung müssen getrennt betrachtet werden. Der Rust-Import und eine getrennte Python-Rechnung stimmen für alle 1818 Punkte der Hauptreihen innerhalb der festgelegten Toleranzen überein. Der zusätzliche Geräteabgleich bestätigt außerdem, dass der berechnete logarithmische Betrag mit der gerundeten LCD-Anzeige vereinbar ist. Diese Ergebnisse prüfen Datenübernahme und Rechenweg; beide Programme verarbeiten dieselben Gerätedaten und liefern deshalb keinen unabhängigen Nachweis ihrer physikalischen Richtigkeit.

Auch die erneuten Messungen der bereits zur Kalibrierung verwendeten Standards sind eine Plausibilitätskontrolle. Sie bestimmen weder die tatsächlichen Standardparameter noch die absolute Gerätegenauigkeit. Gronaus Eintorfehlermodell setzt bekannte komplexe Standardwerte voraus und weist auf deren parasitäre Abweichungen hin. [4, S. 371–373] Auf den eigenen Versuch übertragen bedeutet dies: Ein gemeinsamer Fehler des Standardmodells könnte sowohl in die Kalibrierung als auch in ihre anschließende Kontrolle eingehen. Drei Anschlusswiederholungen erfassen einen Teil der Reproduzierbarkeit bei unveränderter Kalibrierung. Gemeinsame systematische Fehler, Kalibrierwiederholungen und zeitliche Drift werden damit nicht getrennt erfasst. Gemessene Beträge knapp oberhalb eins werden deshalb als Restabweichungen erhalten und nicht als Verstärkung der passiven Prüflinge interpretiert.

Die Dokumentation enthält zudem Grenzen: Kabeltyp und mechanische Länge, genaue elektrische Eigenschaften des Adapters, ursprünglicher Kalibrierzeitpunkt und eine Aufbau-Fotografie fehlen. Der protokollierte Ablauf, die Originalantworten und die geprüften Dateihashes sichern den vorhandenen Datenweg, ersetzen diese fehlenden Angaben aber nicht. Die früheren Pilotexporte mit unvollständigen Aufbaumetadaten bleiben von den hier ausgewerteten Hauptreihen getrennt.

8.5 Zusammenführung der Untersuchung

Die beiden Untersuchungsteile ergänzen sich auf unterschiedlichen Ebenen. Die CSS-Simulation zeigt, wie Energie, Beobachtungszeit und Frequenzfehler die Entscheidung eines festgelegten Detektors beeinflussen. Die NanoVNA-Reihen veranschaulichen, wie Reflexion durch Abschluss und Leitungsweg bestimmt wird und warum ein Messwert nur zusammen mit seiner Referenzebene verständlich ist. Die VNA-Messungen prüfen Reflexion und Leitungseinfluss; die Symbolfehlerraten werden im CSS-Modell untersucht.

Der theoretische PCB-Antennenentwurf ergänzt die Untersuchung durch eine Topologieentscheidung sowie Leitungs- und Anpassrechnungen. Die Unterscheidung von Strahlungs- und Verlustwiderstand erklärt dabei, warum eine 50-Ω-Anpassung allein keine Aussage über den Strahlungswirkungsgrad erlaubt. [5, S. 57–60]

Die Leitfrage lässt sich damit im untersuchten Umfang beantworten: Ein größerer SF verbessert im Modell die Symbolerkennung bei gleichem Sample-SNR auf Kosten von Symbolzeit und Datenrate, besitzt bei gleichem $\frac{E_s}{N_0}$ aber keinen entsprechenden Vorteil und reagiert wegen des kleineren Binabstands empfindlicher auf denselben unkorrigierten absoluten Frequenzoffset. Die ergänzende Untersuchungsfrage wird durch die Messungen beantwortet: Sie unterscheiden die Abschlusszustände, machen den Einfluss der Leitung auf die komplexe Eingangsreflexion sichtbar und verdeutlichen die Bedeutung der Messreferenzebene. Aussagen über die Leistungsfähigkeit einer vollständigen ELRS-Verbindung gehen über diese Ergebnisse hinaus.

9 Fazit

Die zentrale Leitfrage dieser Arbeit war, wie Spreading Factor, Rauschen und Frequenzabweichungen die Symbolerkennung in einem vereinfachten LoRa-CSS-Modell beeinflussen. Ergänzend wurde untersucht, wie NanoVNA-Messungen den Einfluss von Abschluss und Leitung auf die komplexe Reflexion sowie die Bedeutung der Messreferenzebene veranschaulichen. Beide Fragen lassen sich anhand der dokumentierten Ergebnisse beantworten.

Im synchronen, uncodierten CSS-Modell verbessert ein größerer Spreading Factor die Symbolerkennung bei gleichem SNR pro Sample. Bei −12 dB sinkt die beobachtete Symbolfehlerrate von 0,2046 für SF 7 auf 0,0150 für SF 8; bei SF 9 wurden bei 5000 Symbolversuchen keine Fehler beobachtet. Gleichzeitig vervierfacht sich zwischen SF 7 und 9 die Symbolzeit von 1,024 auf 4,096 ms. Bei gleicher Signalleistung wächst damit auch die Symbolenergie. Der Vorteil ist deshalb zusammen mit längerer Übertragungszeit und geringerer uncodierter Bitrate zu bewerten.

Der getrennte Vergleich bei gleichem Verhältnis $\frac{E_s}{N_0}$ zeigt, warum die Bezugsgröße entscheidend ist: Bei 10 dB betragen die Fehlerraten 0,1082, 0,1434 und 0,1906 für SF 7, 8 und 9. Die zusätzliche Symbolenergie erklärt somit einen wesentlichen Teil des Vorteils im ersten Vergleich. Bei festem Energieverhältnis konkurriert der Nutzbin im größeren Alphabet mit mehr Rauschbins. Null beobachtete Fehler an höheren Energiepunkten belegen keine Fehlerwahrscheinlichkeit von null; die endliche Versuchszahl begrenzt die Aussage.

Ein unkorrigierter Frequenzoffset kann diesen Empfangsvorteil aufheben. Maßgeblich ist sein Verhältnis zum Binabstand $\frac{B}{M}$. Derselbe absolute Frequenzfehler entspricht bei größerem SF mehr Bins. Ein ganzzahliger Binfehler verschiebt die Entscheidung zyklisch, und am Halb-Bin-Offset liegen die Fehlerraten bei hohem Energieverhältnis nahe 0,5. Die Ergebnisse machen damit die Bedeutung von Synchronisation sichtbar, ohne selbst ein Verfahren zur Frequenzkorrektur zu untersuchen.

Zur ergänzenden Untersuchungsfrage zeigen die 18 NanoVNA-Aufnahmen die Unterschiede zwischen OPEN, SHORT und LOAD anhand ihrer komplexen Reflexion. Das eingefügte Kabel verändert insbesondere die Phase und verdeutlicht, dass ein S11-Wert erst zusammen mit seiner Referenzebene eindeutig interpretierbar ist. Die drei Anschlusswiederholungen je Konfiguration zeigen beobachtete Unterschiede, bilden aber keine vollständige Unsicherheitsbilanz. Die Übereinstimmung zwischen Rust, Python und gerundeter Geräteanzeige bestätigt den Datenweg und die Umrechnung; sie bestimmt keine unabhängige absolute Gerätegenauigkeit.

Der theoretische PCB-Antennenentwurf ergänzt diese Ergebnisse um ein Lastenheft, eine begründete IFA-Referenz und überprüfbare Leitungs- und Anpassrechnungen. Gute Anpassung allein belegt weder hohen Wirkungsgrad noch ausreichenden Gewinn in allen benötigten Richtungen.

Ein eigenständiger Rust-Rechenkern setzt das diskrete CSS-Modell um und wird als WebAssembly-npm-Paket in der zusätzlich entstandenen Begleitwebsite ausgeführt. Diese macht den modellierten Signalweg interaktiv nachvollziehbar und führt die gespeicherten Simulations- und Messergebnisse zusammen. Sie dient der Vermittlung der Ergebnisse; ihre einzelnen Symbolversuche liefern keine zusätzlichen statistischen Aussagen über die Empfangszuverlässigkeit.

Literaturverzeichnis

Primärliteratur (Originalarbeiten)

[1] M. Chiani und A. Elzanaty, „On the LoRa Modulation for IoT: Waveform Properties and Spectral Analysis“, *IEEE Internet of Things Journal*, Bd. 6, Nr. 5, S. 8463–8470, 2019, doi: 10.1109/JIOT.2019.2919151.

[2] C. Demeslay, P. Rostaing, und R. Gautier, „Theoretical Performance of LoRa System in Multi-Path and Interference Channels“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://arxiv.org/abs/2201.03825v1

[3] J. R. Juroshek und D. X. LeGolvan, „Correcting For Systematic Errors In One-Port Calibration-Standards“, in *ARFTG Microwave Measurement Conference*, 2003. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.nist.gov/publications/correcting-systematic-errors-one-port-calibration-standards

Sekundärliteratur (Lehrbücher und Lehrmaterialien)

[4] G. Gronau, *Höchstfrequenztechnik: Grundlagen, Schaltungstechnik, Messtechnik, Planare Antennen*, 1. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer, 2001. doi: 10.1007/978-3-642-56620-2.

[5] W. L. Stutzman und G. A. Thiele, *Antenna Theory and Design*, 3. Aufl. John Wiley & Sons, 2013.

[6] K. Chang, Hrsg., *Handbook of RF/Microwave Components and Engineering*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2003.

[7] R. P. Feynman, R. B. Leighton, und M. Sands, „The Feynman Lectures on Physics, Vol. II, Chapter 18: The Maxwell Equations“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_18.html

[8] R. P. Feynman, R. B. Leighton, und M. Sands, „The Feynman Lectures on Physics, Vol. II, Chapter 20: Solutions of Maxwell's Equations in Free Space“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_20.html

[9] R. P. Feynman, R. B. Leighton, und M. Sands, „The Feynman Lectures on Physics, Vol. I, Chapter 29: Interference“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_29.html

[10] D. Staelin, „Electromagnetics and Applications, Chapter 2: Introduction to Electrodynamics“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://ocw.mit.edu/courses/6-013-electromagnetics-and-applications-spring-2009/MIT6_013S09_chap02.pdf

[11] D. Staelin, „Electromagnetics and Applications, Chapter 7: TEM Transmission Lines“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://ocw.mit.edu/courses/6-013-electromagnetics-and-applications-spring-2009/MIT6_013S09_chap07.pdf

[12] D. Staelin, „Electromagnetics and Applications, Chapter 10: Antennas and Radiation“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://ocw.mit.edu/courses/6-013-electromagnetics-and-applications-spring-2009/MIT6_013S09_chap10.pdf

[13] D. Staelin, „Electromagnetics and Applications, Chapter 11: Common Antennas and Applications“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://ocw.mit.edu/courses/6-013-electromagnetics-and-applications-spring-2009/MIT6_013S09_chap11.pdf

[14] M. Steer, „Microwave and RF Design II: Transmission Lines, Section 3.5: Microstrip Transmission Lines“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar

unter: https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Electrical_Engineering/Electronics/Microwave_and_RF_Design_II_-_Transmission_Lines_(Steer)/03%3A_Planar_Transmission_Lines/3.05%3A_Microstrip_Transmission_Lines

[15] A. Maleki, H. H. Nguyen, E. Bedeer, und R. Barton, „A Tutorial on Chirp Spread Spectrum for LoRaWAN: Basics and Key Advances“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://arxiv.org/abs/2310.10503v1

[16] C. L. Wyatt, „Supplementary Notes for ECE 2714: Signals and Systems, Chapter 2: Continuous-Time Signals“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://clwyatt.github.io/notes-2714/02-ct-signals.html

[17] J. Orloff, „ES.1803 Topic 4 Notes: Complex Numbers and Exponentials“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://ocw.mit.edu/courses/es-1803-differential-equations-spring-2024/mites_1803_s24_topic4.pdf

[18] R. G. Gallager, „Principles of Digital Communications I, Chapter 7: Random Processes and Noise“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://ocw.mit.edu/courses/6-450-principles-of-digital-communications-i-fall-2006/49163236e20779bae41639ff9dec1ac4_book_7.pdf

[19] NIST/SEMATECH, „e-Handbook of Statistical Methods: Confidence Intervals“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section2/prc241.htm

[20] National Telecommunications and Information Administration, „Spectrum Management Technical Handbook“, NTIA TN 89-2, 1989. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://its.ntia.gov/publications/download/tn_89-2.pdf

Software-Dokumentation und Online-Quellen

[21] Semtech Corporation, „What Is LoRa?“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.semtech.com/lora/what-is-lora

[22] ExpressLRS Development Team, „The ExpressLRS Lua Script“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.expresslrs.org/quick-start/transmitters/lua-howto/

[23] A. Thompson und B. N. Taylor, „NIST Guide to the SI, Chapter 8: Comments on Some Quantities and Their Units“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-chapter-8

[24] International Telecommunication Union, „Calculation of Free-Space Attenuation“, Recommendation ITU-R P.525-5, 2024. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.525-5-202411-I!!PDF-E.pdf

[25] R. Wallace, „AN058: Antenna Selection Guide“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.ti.com/lit/an/swra161b/swra161b.pdf

[26] SYSJOINT Information Technology, „NanoVNA-F V2 Portable Vector Network Analyzer User Guide“. 2021. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.sysjoint.com/ueditor/php/upload/file/NanoVNA-F%20V2%20Portable%20Vector%20Network%20Analyzer%20User%20Guide%20V2.0.pdf

[27] ExpressLRS Development Team, „ExpressLRS 3.5.6: FHSS.cpp“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS/blob/3.5.6/src/lib/FHSS/FHSS.cpp

[28] A. Andersen, „AN043: Small Size 2.4 GHz PCB Antenna“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.ti.com/lit/pdf/swra117

[29] Texas Instruments, „DN007: 2.4-GHz Inverted F Antenna“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.ti.com/lit/pdf/swru120

[30] Silicon Laboratories, „AN1088: Designing with an Inverted-F 2.4 GHz PCB Antenna“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/an1088-designing-with-pcb-antenna.pdf

[31] QPDK Contributors, „QPDK Model Documentation: Microstrip Effective Permittivity and Characteristic Impedance“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://gdsfactory.github.io/quantum-rf-pdk/models.html#microstrip-epsilon-eff

[32] The MathWorks, „Antenna Toolbox: Field Calculation in Antennas“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.mathworks.com/help/antenna/ug/field-calculation-in-antennas.html

[33] NumPy Developers, „Discrete Fourier Transform“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.fft.html

[34] NumPy Developers, „Parallel Random Number Generation“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://numpy.org/doc/stable/reference/random/parallel.html

[35] NumPy Developers, „Random Sampling: Compatibility Policy“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://numpy.org/doc/stable/reference/random/compatibility.html

[36] Keysight Technologies, „Reflection Measurements“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://helpfiles.keysight.com/csg/m9485a/tutorials/reflection_measurements.htm

[37] Keysight Technologies, „Calibration Standards“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://helpfiles.keysight.com/csg/m9485a/s3_cals/calibration_standards.htm

[38] Keysight Technologies, „Port Extensions“. Zugegriffen: 6. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://helpfiles.keysight.com/csg/pxivna/S3_Cals/Port_Extensions.htm

[39] The Rust Project Developers, „The rustc book: wasm32-unknown-unknown“. Zugegriffen: 8. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://doc.rust-lang.org/rustc/platform-support/wasm32-unknown-unknown.html

[40] The wasm-bindgen Contributors, „The wasm-bindgen Guide: Deploying Rust and WebAssembly“. Zugegriffen: 8. November 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://wasm-bindgen.github.io/wasm-bindgen/reference/deployment.html

A Quellcode und ergänzende Nachweise

Die zur Arbeit gehörenden Programme und Rohdaten liegen im begleitenden Projektverzeichnis. Sie ergänzen die Darstellung im Haupttext und ermöglichen die Wiederholung der Software- und Rechenprüfungen. Für den Typst-Bau genügt der Ordner `arbeit/`; er enthält lokale Kopien sämtlicher eingebundener Abbildungen, Listings, Tabellen und der Bibliografie.

A.1 Programme und Simulationsergebnisse

- `tools/src/simulation/`: Python-Code zum vereinfachten CSS-Modell, zu Kontrollfällen sowie zu Rausch- und Frequenzoffsetkampagnen.
- `tools/src/simulation/ergebnisse/`: Parameter, numerische Ergebnisse und ursprüngliche Diagrammausgaben der durchgeführten Simulationen.
- `arbeit/abbildungen/`: alle im Haupttext eingebundenen Abbildungen; Herkunft der exportierten Ergebnisgrafiken in `quellen.json`.
- `arbeit/listings/kapitel6.py`, `arbeit/listings/css-wasm.rs`, `arbeit/tabellen/nanovna-zentrum.typ` und `arbeit/literatur.bib`: lokale Kopien der eingebundenen Inhalte.
- `css-wasm/`: eigenständige Rust-Crate des CSS-Rechenkerns mit nativen Tests; `css-wasm/pkg/` enthält nach dem Build das lokale WASM-npm-Paket.
- `auswertung/`: Rust-Werkzeug zur Berechnung von Reflexionsgrößen sowie zum Import von Einport-Touchstone- und CSV-Dateien; Aufrufe und Prüfkommandos in `auswertung/README.md`.

A.2 Begleitwebsite

Der Ordner `frontend/` enthält die ergänzende deutschsprachige Website auf Grundlage von Next.js, TypeScript und shadcn-Komponenten mit einem Rust/WebAssembly-Rechenkern. Sie umfasst die interaktive CSS-Simulation, vordefinierte Versuche, die gespeicherten statistischen Ergebnisse, NanoVNA-Abbildungen und einen Zugang zur schriftlichen Arbeit als PDF. Die Umsetzung erfolgte mit Unterstützung von OpenAI Codex; Art und Umfang der Unterstützung sind in der Selbstständigkeitserklärung offengelegt.

Quellcode und Startanleitung liegen unter `frontend/README.md`. Vorausgesetzt werden Node.js mit pnpm, Rust mit dem Ziel `wasm32-unknown-unknown` und `wasm-pack`. Der lokale Entwicklungsbetrieb wird aus `frontend/` mit `pnpm dev` gestartet. `pnpm build` erzeugt die statische Website unter `frontend/out/`. Vor Start und Build übersetzt `frontend/scripts/build-wasm.mjs` die Rust-Crate und stellt das WASM-Modul bereit. `pnpm wasm:pack` erzeugt ein lokal installierbares npm-Archiv unter `css-wasm/dist/`. Anschließend übernimmt das Exportskript `frontend/scripts/export-data.mjs` die benötigten CSV-Ergebnisse, ausgewählten Abbildungen und die aktuelle `arbeit.pdf` aus dem Projekt. Herkunft und Prüfsummen der exportierten Dateien werden mitgeführt. Die Begleitwebsite ist unter lora-css.app öffentlich zugänglich.

A.3 Messdaten

- `daten/roh/`: Originalexporte des früheren Messpiloten.
- `daten/nanovna/`: 18 Standards-/Kabelaufnahmen vom 5. November 2026 mit seriellen Originalantworten, Touchstone, CSV und Metadaten.
- `daten/auswertung/kapitel7/`: reproduzierbare Kapitelgrafiken, Ergebnistabelle und Rust-Importe.
- `daten/auswertung/`: daraus berechnete Messgrößen im CSV-Format.

Selbstständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich, Tilman Kurmayer, die vorliegende Seminararbeit selbstständig unter Verwendung der angegebenen Quellen und der nachfolgend offengelegten Hilfsmittel angefertigt habe. Übernommene Gedanken, Formulierungen und Darstellungen sind durch entsprechende Quellenangaben gekennzeichnet.

Als KI-basierte Hilfsmittel habe ich GPT-Sprachmodelle und den Programmierassistenten Codex des Unternehmens OpenAI in folgendem Umfang verwendet:

- zur Ausarbeitung und sprachlichen Überarbeitung von Textpassagen sowie zur Prüfung von Kapitelentwürfen auf Verständlichkeit, Zusammenhang und fachliche Konsistenz,
- zur Unterstützung bei der Recherche, der Aufbereitung von Quellen und der Überprüfung von Formeln und Rechenwegen,
- zur Erstellung und Ergänzung von Python- und Rust-Code für die begleitende Software der Seminararbeit sowie zur Fehlersuche in diesem Code,
- zur Durchführung von Software- und Rechenkontrollen sowie zur Unterstützung bei der Interpretation der Ergebnisse,
- zur Erstellung und Anpassung des Layouts in Typst,
- zur Konzeption, Erstellung und Überarbeitung der ergänzenden Begleitwebsite mit Codex, einschließlich der Rust-Implementierung des interaktiven CSS-Modells, ihrer Bereitstellung als WebAssembly-npm-Paket, der TypeScript-Benutzeroberfläche, der Website-Texte und der Softwareprüfungen.

Die in der schriftlichen Arbeit enthaltenen Diagramme und schematischen Abbildungen wurden durch Python-Code erstellt. Es wurden keine Bilder unmittelbar mit einem KI-Bildgenerator erzeugt. Die im Messkapitel gezeigte Geräteanzeige wurde direkt vom NanoVNA ausgelesen.

Die Verantwortung für die Auswahl und Verwendung der Quellen, die übernommenen Inhalte und die inhaltliche Richtigkeit der gesamten Arbeit sowie der Begleitwebsite trage ich.

Ort, Datum

Unterschrift